

STBP

Sistema de Transferência de Bens Patrimoniais

Documentação do projeto e referência da API

Sumário

1	Visão geral
2	Perfis e permissões
3	Telas (stbp-web)
4	Referência rápida dos endpoints
5	Referência da API
6	Modelo de dados
7	API: desenvolvimento (stbp-api)
8	Design system do STBP
9	Implantação do STBP
10	Migração dos dados do sistema antigo
11	Registro de decisões

Visão geral

O **STBP (Sistema de Transferência de Bens Patrimoniais)** registra a movimentação de bens e materiais entre as unidades da FIES, do SESI e do SENAI e emite os documentos impressos que acompanham essa movimentação. Ele substitui o sistema anterior, feito em Laravel com MySQL, e preserva todo o histórico.

O que o sistema faz

Módulo	Para que serve	Documento emitido
Transferências	Registrar a transferência de bens patrimoniais entre unidades, com motivo (entre filiais, baixa/descarte, manutenção, empréstimo temporário), responsáveis e a lista de itens com patrimônio	<i>Termo de Transferência de Bens Patrimoniais</i> em PDF: uma via por folha (retrato) ou duas vias lado a lado (paisagem)
Saídas de materiais	Registrar saídas mais simples, sem patrimônio , para outra unidade ou para um destino externo (assistência técnica, local de evento). Inclui tipo de saída, áreas de saída e entrada e o portador	<i>Controle de Saída de Materiais da Unidade</i> (formulário FM-072-UOP-04) em PDF, idêntico ao formulário em papel
Painel de análise	Indicadores, evolução mensal e rankings (unidades, rotas, bens ou materiais, emissores), com comparação ao período anterior. Uma visão para transferências e outra para saídas	—
Cadastros	Instituições (com logo, impressa nos documentos) e unidades (com foto, usada como capa nas listagens)	—
Usuários	Contas com quatro perfis de acesso, bloqueio, lixeira e redefinição de senha	—

Recursos que valem para transferências e saídas:

- **Busca e filtros** na listagem. Os filtros ficam no endereço da página, então dá para compartilhar o link.
- **Lixeira** com restauração. A exclusão definitiva só acontece a partir da lixeira e leva os itens junto.
- **Gerador de itens**: cria muitos itens de uma vez. Nas transferências, gera patrimônios em sequência (ex.: 100 computadores de 36102 a 36201). Nas saídas, gera itens iguais.
- **Edição em lote**: altera vários itens selecionados de uma vez, como aplicar a mesma observação ou área.
- **Filtro rápido** dentro da lista de itens.

Perfis de acesso

Os perfis são cumulativos: cada um pode tudo o que o anterior pode.

Perfil	Pode
LEITOR	Consultar, filtrar, ver o painel e emitir os PDFs
TECNICO	Registrar transferências e saídas e alterar as próprias
ADMIN	Alterar todos os registros, manter instituições, unidades e usuários. Não cria, promove nem altera SUPERADMIN
SUPERADMIN	Tudo

As regras completas estão no capítulo *Perfis e permissões*.

Regras gerais

- **Login local:** usuário ou e-mail e senha. Os usuários migrados entram com a mesma senha do sistema antigo. O primeiro acesso, e todo acesso depois de uma redefinição feita por um administrador, exige trocar a senha.
- **Bloquear em vez de excluir:** instituições, unidades e usuários que já têm transferências ou saídas **não são excluídos**, só bloqueados. Assim, o histórico e os documentos continuam íntegros.
- **Efeito imediato:** bloqueio, exclusão e mudança de perfil valem na hora, mesmo para quem já está logado.
- **Normalização:** os nomes seguem as convenções do sistema antigo. Instituições e unidades ficam em maiúsculas, e responsáveis e portadores com iniciais maiúsculas.
- **Toda regra vale na API:** a API aplica as mesmas regras das telas. Esconder um botão é só conveniência.

Arquitetura



Os três serviços rodam em Docker Compose num servidor Linux. Só o `web` publica uma porta. A API e o banco ficam na rede interna do Docker.

Parte	Tecnologias	Pasta
API	Java 21, Spring Boot 4.1 (Web MVC, Data JPA, Security, Validation), Flyway, JWT, Thymeleaf + OpenHTMLtoPDF + PDFBox para os PDFs	stbp-api/
Telas	TypeScript, React 19, Vite, Mantine 9, TanStack Query, React Router, temas claro e escuro	stbp-web/
Banco	PostgreSQL 18, com 8 tabelas e o schema versionado em migrações Flyway (V1 a V6)	stbp-api/src/main/resources/db/migration/
Implantação	Docker Compose, nginx, script de backup e roteiro de virada	implantacao/
Migração	Scripts que leem o dump MySQL do sistema antigo e as logos do Laravel	stbp-api/migracao/

Números

Endpoints da API	55, mais o <code>GET /atuator/health</code>
Tabelas	8: 6 do termo de transferência e 2 do controle de saída

Perfis de acesso	4
Testes automatizados	66 de integração na API (banco real descartável, via Testcontainers), 26 unitários nas telas e 11 fluxos de ponta a ponta no navegador (Playwright)

Como este documento está organizado

Capítulo	Conteúdo
Perfis e permissões	O que cada perfil pode fazer
Telas	As telas, as rotas e as decisões do frontend
Referência rápida dos endpoints	Todos os endpoints numa tabela, conferida contra o código-fonte
Referência da API	Formatos de requisição e resposta, filtros, erros e autenticação
Modelo de dados	Tabelas, colunas e correspondência com o banco antigo
API: desenvolvimento	Como rodar, testar, configurar e empacotar a API
Design system	Cores, tipografia, componentes e regras dos gráficos
Implantação	Instalação no servidor, virada, atualização, backup e HTTPS
Migração de dados	Como os dados do sistema antigo foram migrados e conferidos
Registro de decisões	Cada decisão técnica ou de negócio, com o motivo

Este PDF é gerado a partir dos arquivos de documentação do repositório (`README.md` e `docs/` de cada parte). Para atualizá-lo depois de mudar a documentação, rode `npm run docs:pdf` na pasta `stbp-web`.

Perfis e permissões

Cada usuário tem **um** perfil. Os perfis são cumulativos: cada um pode tudo o que o perfil anterior pode.

LEITOR < TECNICO < ADMIN < SUPERADMIN

Transferências

Ação	LEITOR	TECNICO	ADMIN	SUPERADMIN
Listar, consultar e filtrar	✓	✓	✓	✓
Painel de análise	✓	✓	✓	✓
Emitir o termo em PDF	✓	✓	✓	✓
Criar		✓	✓	✓
Editar, mover para a lixeira, restaurar, excluir definitivamente		só as próprias	todas	todas
Ver a lixeira		só as próprias	todas	todas

- Uma transferência **na lixeira** é invisível para quem não pode alterá-la: o detalhe responde `404`.
- **Exclusão definitiva** só a partir da lixeira.
- **Edição** só fora da lixeira.

Saídas de materiais

Seguem **as mesmas regras das transferências**: todos consultam e emitem o formulário em PDF; o TECNICO cria e altera só as próprias; o ADMIN altera todas; a lixeira e a exclusão definitiva funcionam igual.

Instituições e unidades

Ação	LEITOR	TECNICO	ADMIN	SUPERADMIN
Consultar instituições, unidades e motivos	✓	✓	✓	✓
Criar, alterar e excluir instituições e unidades; enviar ou remover a logo e as fotos das unidades			✓	✓
Bloquear ou desbloquear instituições e unidades			✓	✓

- **Regra geral (D-035)**: instituições, unidades e usuários com vínculos (transferências ou saídas de materiais) **não podem ser excluídos**, só bloqueados.
- **Instituição ou unidade bloqueada**: não aparece no formulário de novas transferências, e a API recusa o uso dela. Transferências antigas continuam visíveis, filtráveis e editáveis (sem trocar a instituição ou unidade bloqueada), e os termos continuam sendo emitidos.

As imagens (GET `/api/instituicoes/{id}/logo` e GET `/api/unidades/{id}/imagem`) são públicas.

Usuários

Ação	LEITOR	TECNICO	ADMIN	SUPERADMIN
Ver o próprio perfil e trocar a própria senha	✓	✓	✓	✓
Listar, criar, editar, bloquear, excluir e restaurar usuários			✓ ¹	✓
Redefinir a senha de outro usuário			✓ ¹	✓

¹ O ADMIN **não** pode criar usuários SUPERADMIN, promover alguém a SUPERADMIN, nem alterar, bloquear, excluir ou redefinir a senha de um SUPERADMIN (ver [D-011](#)).

Regras de acesso

- **Usuário BLOQUEADO ou EXCLUIDO** : não consegue entrar, e perde o acesso imediatamente, mesmo que já esteja logado.
- **Usuário com `trocar_senha = true`** : só consegue trocar a própria senha, até fazer a troca. Isso acontece no primeiro acesso e depois de uma redefinição feita por um administrador.
- **Ninguém pode bloquear, excluir ou restaurar a si mesmo, nem alterar o próprio perfil.** Isso evita que um administrador perca o acesso por engano.
- **Transições de status permitidas:**
 - ATIVO → BLOQUEADO (bloquear)
 - BLOQUEADO → ATIVO (desbloquear)
 - ATIVO ou BLOQUEADO → EXCLUIDO (excluir): **só para quem nunca registrou transferências nem saídas de materiais**; quem tem registros é bloqueado (D-035)
 - EXCLUIDO → ATIVO (restaurar)

Situação da implementação

Parte	Situação	Onde
Usuários e regras de acesso	✓ implementado e testado	<code>usuario/UsuarioService</code> , <code>seguranca/</code> ; testes em <code>AuthIntegracaoTest</code> e <code>UsuarioIntegracaoTest</code>
Transferências	✓ implementado e testado	<code>transferencia/TransferenciaService</code> ; testes em <code>TransferenciaIntegracaoTest</code>
Instituições e unidades	✓ implementado e testado	<code>cadastro/CadastroService</code> ; testes em <code>CadastroIntegracaoTest</code>
Termo em PDF	✓ implementado e testado	<code>transferencia/TermoPdf</code> ; testes em <code>TermoIntegracaoTest</code>
Saídas de materiais e formulário FM-072-UOP-04	✓ implementado e testado	<code>saida/SaidaService</code> , <code>saida/SaidaController</code> ; testes em <code>SaidaIntegracaoTest</code>
Painel de análise (transferências e saídas)	✓ implementado e testado	<code>painel/</code> ; testes em <code>PainelIntegracaoTest</code> e <code>PainelSaidasIntegracaoTest</code>

Como funciona no código

- **Perfis**: cada perfil vira uma *role* do Spring Security (`ROLE_TECNICO` etc.). A hierarquia `SUPERADMIN > ADMIN > TECNICO > LEITOR` faz com que `hasRole('ADMIN')` também aceite SUPERADMIN.

- **Troca de senha:** quem não tem troca de senha pendente recebe a autoridade `SENHA_EM_DIA` , exigida em todas as rotas exceto `/api/auth/eu` e `/api/auth/senha` .
- **Regras sobre um registro específico** (ex.: o alvo ser SUPERADMIN) ficam nos serviços e geram `403` com uma mensagem explicativa.

Telas (stbp-web)

Telas do **Sistema de Transferência de Bens Patrimoniais**. Consome a API do projeto `../stbp-api` (referência: [docs/api.md](#)).

Stack

Linguagem	TypeScript (modo <code>strict</code>)
Framework	React 19 + Vite
Componentes	Mantine 9 (formulários, tabelas, datas, modais, notificações), com tema próprio (docs/design.md)
Visual	IBM Plex Sans/Mono (servidas localmente), temas claro e escuro
Dados	TanStack Query (cache e sincronização com a API)
Rotas	React Router
Testes de ponta a ponta	Playwright
Produção	nginx (imagem Docker, ver Dockerfile e nginx.conf)

Desenvolvimento

Pré-requisitos: Node 24 e a API rodando em `http://localhost:8080` (ver o README da API).

```
npm install
npm run dev          # http://localhost:5173; /api é encaminhado para a API (vite.config.ts)
# Outra API (ex.: testes numa porta separada): STBP_API_URL=http://localhost:8081 npm run dev -- --port 5174
npm run build        # checagem de tipos + build de produção em dist/
npm run lint
npm test             # testes unitários (Vitest), ex.: regra de sequência de patrimônio
npm run docs:pdf     # gera ../documentacao/STBP-documentacao.pdf com toda a documentação do projeto
```

Ao entrar, aparece "Não foi possível falar com a API" (antes, um erro 500 genérico): a API não está rodando. Suba-a com `./mvnw spring-boot:run -Dspring-boot.run.profiles=dev` na pasta `stbp-api` e espere a linha `Started StbpApiApplication`. O Vite só repassa `/api` para a porta 8080.

Design

A direção visual é institucional e sóbria: o azul do SENAI-SE (`#2058ab`), cantos discretos, números em fonte monoespçada, e temas **claro e escuro**. Por padrão o tema segue o sistema operacional; o botão sol/lua no cabeçalho alterna. Tokens, cores, tipografia e padrões de tela estão em [docs/design.md](#), que deve ser consultado antes de criar uma tela nova.

Telas e perfis

O menu e as rotas seguem o perfil do usuário. A API aplica as mesmas regras, então esconder um botão é só conveniência e não substitui a checagem do servidor. Regras completas em [perfis-e-permissoes.md](#).

Rota	Tela	Perfil mínimo
/login	Login (usuário ou e-mail + senha)	—
/trocar-senha	Troca de senha. É obrigatória quando <code>trocarSenha = true</code> : as outras telas ficam bloqueadas até a troca	qualquer
/painel	Painel de análise , em duas visões escolhidas no seletor "Movimentação": transferências (motivos, bens) e saídas de materiais (<code>?visao=saídas</code> : tipos de saída, destinos externos, materiais). As duas têm indicadores com variação contra o período anterior, evolução mensal (gráfico ou tabela), instituições, unidades, rotas e emissores. Visão, período e instituição ficam na URL	LEITOR
/transferencias	Listagem em cartões (capa = foto da unidade de destino, como no sistema antigo) ou tabela, com busca, filtros, paginação e PDF. Os filtros ficam na URL, então dá para compartilhar o link	LEITOR
/transferencias/:id	Detalhe com as fotos da origem e do destino, termo em PDF (retrato ou 2 vias), editar, lixeira, restaurar, excluir. Os botões dependem de <code>podeAlterar</code>	LEITOR
/transferencias/nova , /transferencias/:id/editar	Formulário com itens dinâmicos e gerador de itens em sequência (ex.: 100 computadores com patrimônio 36102 a 36201). As unidades são filtradas pela instituição, e instituições bloqueadas não aparecem	TECNICO
/transferencias/lixeira	Lixeira, com abas para transferências e saídas de materiais (<code>?tipo=saídas</code>): o TECNICO vê as próprias, o ADMIN vê todas	TECNICO
/saidas	Controle de Saída de Materiais (FM-072-UOP-04): listagem com busca (inclui destino externo, portador, material e áreas), filtros na URL e PDF	LEITOR
/saidas/:id	Detalhe com a foto da origem e do destino (marcador de local quando o destino é externo), materiais em largura total, formulário em PDF, editar, lixeira	LEITOR
/saidas/nova , /saidas/:id/editar	Formulário com tipo de saída ("Outro, qual?"), destino unidade ou externo , portador e a mesma grade de itens das transferências, sem patrimônio e com áreas de saída e entrada	TECNICO
/instituicoes	Instituições: nome e logo no mesmo formulário (com pré-visualização), bloqueio para uso, e exclusão só das que nunca foram usadas	ADMIN
/unidades	Unidades: nome, instituições e foto (capa dos cartões) no mesmo formulário, bloqueio para uso, e exclusão só das que nunca foram usadas	ADMIN
/usuarios	Usuários: criar, editar, redefinir senha, bloquear, excluir (só quem nunca registrou transferências nem saídas) e restaurar	ADMIN

Estrutura

```
src/
├─ api/           # cliente HTTP (token, erros Problem Details), tipos e chamadas por recurso
├─ sessao/       # usuário logado (contexto) e proteção de rotas por perfil
├─ componentes/  # layout, cabeçalho de página, cartões/tabelas, grade de itens (itens/), painel/,
consultas, utilitários
├─ paginas/      # uma pasta por área: transferencias/, saidas/, usuarios/, cadastros/; Painei e
Login na raiz
├─ tema.ts       # design system (Mantine): cores, tipografia, raios, padrões dos componentes
├─ estilos.css   # tokens dos temas claro/escuro e classes utilitárias
├─ main.tsx      # provedores (Mantine, Query, sessão) e rotas
e2e/fluxo.spec.ts # testes de ponta a ponta (Playwright)
```

Decisões

- **Sessão:** o token JWT fica no `localStorage`, então a sessão sobrevive a recarregar a página e vale por 8 horas. Se a API responde `401`, o usuário volta para o login. Se responde `403` com `TROCA_DE_SENHA_OBRIGATORIA`, vai para a troca de senha.
- **PDF:** a rota do termo exige token, então o arquivo é baixado com `fetch` e aberto como *blob*. A aba é aberta já no clique, para o navegador não bloquear o pop-up.
- **Erros de validação da API** (`campos`) aparecem embaixo do campo correspondente. Os itens são mapeados de `itens[0].descricao` para o formato do formulário.
- **Cartões ou tabela:** a escolha fica no `localStorage` (padrão: cartões). Unidades sem foto, ou com foto que falha ao carregar, mostram um ícone neutro (`FotoUnidade`).
- **Gerador de itens em sequência** (`GeradorItens`, regra em `sequencia.ts`):
 - **Entrada:** descrição, quantidade, patrimônio inicial e observação opcional.
 - **Regra do patrimônio:** incrementa a parte numérica do final, mantendo prefixo e zeros à esquerda (`022658 → 022659` ; `NB-0010 → NB-0011`).
 - **Antes de gerar:** mostra o intervalo e avisa se algum patrimônio já está na lista. Respeita o limite de 500 itens por transferência.
 - **Linha vazia:** a linha em branco inicial é substituída pelos itens gerados.
- **Desempenho com muitos itens:**
 - **Por que fora do `useForm`:** os itens ficam num estado próprio, porque o `useForm` copia todos os valores a cada tecla e redesenharia a grade inteira.
 - **Linhas memorizadas:** cada alteração cria um objeto novo só para a linha alterada, e as linhas (`LinhaItem`) são memorizadas.
 - **Medição:** com 100 itens, digitar leva cerca de 35 ms por tecla; com a abordagem anterior, eram cerca de 200 ms. O teste de ponta a ponta mede isso e falha acima de 150 ms.
- **Ordem dos itens:** é definida pelos botões `↑ ↓` e enviada à API, que numera o termo nessa ordem.

PDF da documentação

`npm run docs:pdf` (`scripts/documentacao-pdf.mjs`) junta a documentação do repositório num PDF: capa, sumário e um capítulo por arquivo (`documentacao/visao-geral.md`, os `README.md` e os `docs/`). O PDF fica em `../documentacao/STBP-documentacao.pdf`.

- **Ordem dos capítulos:** definida em `CAPITULOS`, no início do script. Para incluir um documento novo, acrescente-o ali.

- **Links:** os links entre os arquivos Markdown viram links internos do PDF.
- **Referência rápida dos endpoints:** sai das tabelas do `api.md` e é **conferida contra os controllers da API**. Se um endpoint existir no código sem documentação, ou o contrário, o script para com erro e lista as diferenças.
- **Impressão:** pelo Chromium do Playwright, com a fonte IBM Plex. O diagrama do modelo de dados é desenhado com o Mermaid baixado do CDN; sem internet, ele sai como texto.

Testes de ponta a ponta

Rodam contra a aplicação no ar, local (`npm run dev`) ou de homologação, com um usuário **ADMIN** ou **SUPERADMIN** real. O teste cria uma transferência e a exclui definitivamente ao final.

```
npx playwright install chromium      # uma vez
E2E_USUARIO=login E2E_SENHA=senha npx playwright test
E2E_URL=http://servidor:8088 E2E_USUARIO=... E2E_SENHA=... npx playwright test  # outro endereço
```

Capturas de tela de cada etapa ficam em `e2e/capturas/`.

Referência rápida dos endpoints

A API tem **55 endpoints**, todos sob `/api`, mais o `GET /actuator/health`, que é público e serve ao Docker e ao monitoramento. A lista abaixo é montada a partir do capítulo *Referência da API* e conferida automaticamente contra os controllers do código a cada geração deste documento.

A coluna **Perfil** mostra o perfil mínimo; os perfis são cumulativos (LEITOR < TECNICO < ADMIN < SUPERADMIN). "Autor" significa que o TECNICO só altera os próprios registros. Exceto onde indicado como público, todas as rotas exigem o cabeçalho `Authorization: Bearer <token>`.

Autenticação

Método	Caminho	O que faz	Perfil
POST	<code>/api/auth/login</code>	Autentica o usuário e devolve o token	Público
GET	<code>/api/auth/eu</code>	Devolve o <code>Usuario</code> logado	Qualquer usuário logado
PUT	<code>/api/auth/senha</code>	Troca a própria senha	Qualquer usuário logado

Usuários

Método	Caminho	O que faz	Perfil
GET	<code>/api/usuarios</code>	Lista usuários	ADMIN
GET	<code>/api/usuarios/{id}</code>	Detalhe	ADMIN
POST	<code>/api/usuarios</code>	Cria o usuário	ADMIN
PUT	<code>/api/usuarios/{id}</code>	Altera nome, login, e-mail e perfil	ADMIN
PUT	<code>/api/usuarios/{id}/senha</code>	Redefine a senha { <code>"novaSenha": "..."</code> }	ADMIN
POST	<code>/api/usuarios/{id}/bloquear</code>	ATIVO → BLOQUEADO	ADMIN
POST	<code>/api/usuarios/{id}/desbloquear</code>	BLOQUEADO → ATIVO	ADMIN
DELETE	<code>/api/usuarios/{id}</code>	ATIVO ou BLOQUEADO → EXCLUIDO (lixeira), só para quem nunca registrou transferências nem saídas de materiais (<code>emUso = false</code>)	ADMIN
POST	<code>/api/usuarios/{id}/restaurar</code>	EXCLUIDO → ATIVO	ADMIN

Instituições

Método	Caminho	O que faz	Perfil
GET	<code>/api/instituicoes</code>	Lista em ordem de nome	Todos
GET	<code>/api/instituicoes/{id}</code>	Detalhe	Todos

Método	Caminho	O que faz	Perfil
POST	/api/instituicoes	Cria { "nome": "IEL" }	ADMIN
PUT	/api/instituicoes/{id}	Renomeia { "nome": "... " }	ADMIN
DELETE	/api/instituicoes/{id}	Exclui, só se a instituição nunca foi usada (emUso = false)	ADMIN
POST	/api/instituicoes/{id}/bloquear	Bloqueia para novas transferências	ADMIN
POST	/api/instituicoes/{id}/desbloquear	Volta a permitir novas transferências	ADMIN
GET	/api/instituicoes/{id}/logo	A imagem da logo	Público
PUT	/api/instituicoes/{id}/logo	Envia ou substitui a logo	ADMIN
DELETE	/api/instituicoes/{id}/logo	Remove a logo	ADMIN

Unidades

Método	Caminho	O que faz	Perfil
GET	/api/unidades	Lista em ordem de nome	Todos
GET	/api/unidades/{id}	Detalhe	Todos
POST	/api/unidades	Cria	ADMIN
PUT	/api/unidades/{id}	Altera o nome e as instituições	ADMIN
DELETE	/api/unidades/{id}	Exclui, só se a unidade nunca foi usada (emUso = false)	ADMIN
POST	/api/unidades/{id}/bloquear	Bloqueia para novas transferências	ADMIN
POST	/api/unidades/{id}/desbloquear	Volta a permitir novas transferências	ADMIN
GET	/api/unidades/{id}/imagem	A foto da unidade (JPEG)	Público
PUT	/api/unidades/{id}/imagem	Envia ou substitui a foto	ADMIN
DELETE	/api/unidades/{id}/imagem	Remove a foto	ADMIN

Motivos

Método	Caminho	O que faz	Perfil
GET	/api/motivos	Lista os motivos de transferência	Todos

Transferências

Método	Caminho	O que faz	Perfil
GET	/api/transferencias	Lista as transferências fora da lixeira (filtros abaixo)	LEITOR
GET	/api/transferencias/{id}	Detalhe com os itens	LEITOR

Método	Caminho	O que faz	Perfil
GET	/api/transferencias/autores	Usuários que já criaram transferências (opções do filtro "criado por")	LEITOR
POST	/api/transferencias	Cria a transferência e os itens	TECNICO
PUT	/api/transferencias/{id}	Altera o cabeçalho e os itens	TECNICO (autor) / ADMIN
DELETE	/api/transferencias/{id}	Move para a lixeira, com os itens	TECNICO (autor) / ADMIN
GET	/api/transferencias/lixeira	Lixeira	TECNICO
POST	/api/transferencias/{id}/restaurar	Tira da lixeira	TECNICO (autor) / ADMIN
DELETE	/api/transferencias/{id}/definitivo	Exclui de forma permanente o termo e todos os seus itens, apenas se estiver na lixeira	TECNICO (autor) / ADMIN
GET	/api/transferencias/{id}/termo	Termo de Transferência em PDF (ver abaixo)	LEITOR

Saídas de materiais

Método	Caminho	O que faz	Perfil
GET	/api/saidas	Lista as saídas fora da lixeira	LEITOR
GET	/api/saidas/autores	Quem já registrou saídas (opções do filtro)	LEITOR
GET	/api/saidas/{id}	Detalhe com os itens	LEITOR
GET	/api/saidas/{id}/formulario	Formulário em PDF, idêntico ao FM-072-UOP-04 em papel (Carta paisagem); download=true força o download	LEITOR
POST	/api/saidas	Registra	TECNICO
PUT	/api/saidas/{id}	Edita (só fora da lixeira)	TECNICO (autor) / ADMIN
DELETE	/api/saidas/{id}	Move para a lixeira, com os itens	TECNICO (autor) / ADMIN
GET	/api/saidas/lixeira	Lixeira (TECNICO)	TECNICO
POST	/api/saidas/{id}/restaurar	Tira da lixeira	TECNICO (autor) / ADMIN
DELETE	/api/saidas/{id}/definitivo	Exclui de forma permanente a saída e os itens, apenas se estiver na lixeira	TECNICO (autor) / ADMIN

Painel de análise

Método	Caminho	O que faz	Perfil
GET	/api/painel	Agregados para o painel	Todos

Painel de saídas de materiais

Método	Caminho	O que faz	Perfil
GET	/api/painel/saidas	Agregados para o painel de saídas de materiais	Todos

Infraestrutura

Método	Caminho	O que faz	Perfil
GET	/actuator/health	Saúde da aplicação, usada pelo health check do Docker	Público

Referência da API

URL base local: `http://localhost:8080` . Todas as rotas ficam sob `/api` e trocam JSON.

Convenções

Autenticação

Faça login em `POST /api/auth/login` e envie o token recebido em todas as outras chamadas:

```
Authorization: Bearer <token>
```

O token vale **8 horas** (`stbp.seguranca.jwt-validade`). A cada requisição, o usuário é recarregado do banco. Por isso, bloqueio, exclusão e mudança de perfil valem **imediatamente**, mesmo para tokens já emitidos.

Erros

Os erros seguem o formato [Problem Details \(RFC 9457\)](#):

```
{ "status": 422, "title": "Unprocessable Content", "detail": "A senha atual não confere", "instance":  
  "/api/auth/senha" }
```

Status	Quando
400	Dados inválidos. O campo <code>campos</code> traz a mensagem de cada campo: <code>{"campos": {"email": "E-mail inválido"}}</code>
401	Sem token, token inválido ou expirado, usuário bloqueado ou excluído, ou login com credenciais erradas
403	Sem permissão. Se <code>codigo = TROCA_DE_SENHA_OBRIGATORIA</code> , o frontend deve levar o usuário à tela de troca de senha
404	Recurso não encontrado
409	Conflito, como login ou e-mail já em uso
422	Regra de negócio violada, como bloquear a si mesmo
429	Muitas tentativas de login (limite de 5 por minuto para cada usuário + IP)

O `401` gerado pelo filtro de segurança (sem token ou token inválido) vem **sem corpo**, apenas com o cabeçalho `WWW-Authenticate` .

Paginação

As listagens aceitam `page` (começa em 0), `size` e `sort` (ex.: `sort=nome,desc`) e respondem neste formato:

```
{ "conteudo": [ ... ], "pagina": 0, "tamanho": 20, "totalElementos": 22, "totalPaginas": 2 }
```

Objeto `Usuario`

```
{
  "id": 3,
  "nome": "Anderson Luiz",
  "login": "anderson.luiz",
  "email": "anderson.luiz@fies.org.br",
  "perfil": "TECNICO",
  "status": "ATIVO",
  "trocarSenha": false,
  "emUso": true,
  "criadoEm": "2023-10-27T12:41:23Z",
  "atualizadoEm": "2024-02-01T10:00:00Z"
}
```

Autenticação: `/api/auth`

POST `/api/auth/login` (público)

Autentica o usuário e devolve o token. O campo `usuario` aceita o **login ou o e-mail**, sem diferenciar maiúsculas e minúsculas.

```
{ "usuario": "anderson.luiz", "senha": "..." }
```

Resposta 200 :

```
{ "token": "eyJ...", "expiraEm": "2026-10-07T05:00:00Z", "usuario": { ...Usuario } }
```

Erro	detail
401	Usuário ou senha inválidos . É a mesma resposta para usuário inexistente, senha errada ou usuário excluído
401	A conta está bloqueada . Só aparece se a senha estiver correta
429	Limite de tentativas atingido

Se `usuario.trocarSenha` for `true` , o frontend deve abrir a tela de troca de senha. Até a troca, a API só aceita GET `/api/auth/eu` e PUT `/api/auth/senha` .

GET `/api/auth/eu`

Devolve o `Usuario` logado. Funciona mesmo com troca de senha pendente.

PUT `/api/auth/senha`

Troca a própria senha. Funciona mesmo com troca de senha pendente. O token atual continua válido.

```
{ "senhaAtual": "...", "novaSenha": "mínimo 8, máximo 72 caracteres" }
```

Resposta 204 . Erros: 422 com A senha atual não confere ou A nova senha deve ser diferente da atual ; 400 se a nova senha for inválida.

Usuários: `/api/usuarios` (ADMIN ou SUPERADMIN)

Regras de quem pode o quê: [perfis-e-permissoes.md](#).

Método e rota	Ação	Resposta
GET <code>/api/usuarios</code>	Lista usuários. Filtros: <code>busca</code> (nome, login ou e-mail), <code>perfil</code> , <code>status</code> . Sem <code>status</code>, os excluídos ficam de fora ; use <code>status=EXCLUIDO</code> para ver a lixeira. Ordem padrão: <code>nome</code>	200 página de <code>Usuario</code>
GET <code>/api/usuarios/{id}</code>	Detalhe	200 <code>Usuario</code>
POST <code>/api/usuarios</code>	Cria o usuário. Ele precisará trocar a senha no primeiro acesso	201 <code>Usuario</code>
PUT <code>/api/usuarios/{id}</code>	Altera nome, login, e-mail e perfil	200 <code>Usuario</code>
PUT <code>/api/usuarios/{id}/senha</code>	Redefine a senha <code>{ "novaSenha": "..."} . O usuário precisará trocá-la no próximo acesso</code>	204
POST <code>/api/usuarios/{id}/bloquear</code>	ATIVO → BLOQUEADO	200 <code>Usuario</code>
POST <code>/api/usuarios/{id}/desbloquear</code>	BLOQUEADO → ATIVO	200 <code>Usuario</code>
DELETE <code>/api/usuarios/{id}</code>	ATIVO ou BLOQUEADO → EXCLUIDO (lixeira), só para quem nunca registrou transferências nem saídas de materiais (<code>emUso = false</code>). Com registros, responde 409 e orienta a bloquear	200 <code>Usuario</code>
POST <code>/api/usuarios/{id}/restaurar</code>	EXCLUIDO → ATIVO	200 <code>Usuario</code>

Corpo de POST (o PUT usa o mesmo corpo, sem `senha`):

```
{
  "nome": "Fulano de Tal",
  "login": "fulano.tal",
  "email": "fulano.tal@fies.org.br",
  "senha": "mínimo 8 caracteres",
  "perfil": "TECNICO"
}
```

Login e e-mail são gravados em minúsculas. O login aceita letras, números, `.`, `-` e `_`.

Erro	Quando
403	ADMIN tentando criar ou promover SUPERADMIN, ou alterar, bloquear, excluir ou redefinir a senha de um SUPERADMIN
409	Login já está em uso / E-mail já está em uso
422	Bloquear, excluir ou restaurar a si mesmo; alterar o próprio perfil; transição de status inválida (ex.: desbloquear quem não está bloqueado)

Instituições: `/api/instituicoes`

Todos os perfis consultam. Só ADMIN e SUPERADMIN alteram.

Método e rota	Ação	Perfil	Resposta
GET <code>/api/instituicoes</code>	Lista em ordem de nome	todos	200 [Instituicao]
GET <code>/api/instituicoes/{id}</code>	Detalhe	todos	200 Instituicao
POST <code>/api/instituicoes</code>	Cria <code>{ "nome": "IEL" }</code>	ADMIN	201 Instituicao
PUT <code>/api/instituicoes/{id}</code>	Renomeia <code>{ "nome": "..."</code>	ADMIN	200 Instituicao
DELETE <code>/api/instituicoes/{id}</code>	Exclui, só se a instituição nunca foi usada (<code>emUso = false</code>). Os vínculos com unidades são removidos junto. Se houver transferências ou saídas de materiais, responde 409 e orienta a bloquear	ADMIN	204
POST <code>/api/instituicoes/{id}/bloquear</code>	Bloqueia para novas transferências. O histórico, os filtros e os termos continuam funcionando	ADMIN	200 Instituicao
POST <code>/api/instituicoes/{id}/desbloquear</code>	Volta a permitir novas transferências	ADMIN	200 Instituicao
GET <code>/api/instituicoes/{id}/logo</code>	A imagem da logo. Público, sem token , para usar direto em <code></code> . 404 se não houver logo	—	200 image/png ou image/jpeg
PUT <code>/api/instituicoes/{id}/logo</code>	Envia ou substitui a logo: <code>multipart/form-data</code> , campo <code>arquivo</code> , PNG ou JPEG de até 1 MB	ADMIN	204
DELETE <code>/api/instituicoes/{id}/logo</code>	Remove a logo	ADMIN	204

```
{ "id": 1, "nome": "SESI", "logoUrl": "/api/instituicoes/1/logo", "ativa": true, "emUso": true }
```

- `logoUrl` vem `null` quando a instituição não tem logo. A logo é impressa no termo em PDF.
- `ativa : false` significa bloqueada para novas transferências.
- `emUso` : indica que a instituição já foi usada em transferências ou saídas de materiais; nesse caso não pode ser excluída, só bloqueada (D-033).

Exemplo de envio da logo:

```
curl -X PUT localhost:8080/api/instituicoes/1/logo -H "Authorization: Bearer $TOKEN" -F arquivo=@sesi.png
```

Unidades: `/api/unidades`

Método e rota	Ação	Perfil	Resposta
GET <code>/api/unidades</code>	Lista em ordem de nome. Com <code>?instituicaoId=2</code> , só as unidades daquela instituição (para filtrar o formulário de transferência)	todos	200 [Unidade]
GET <code>/api/unidades/{id}</code>	Detalhe	todos	200 Unidade
POST <code>/api/unidades</code>	Cria	ADMIN	201 Unidade
PUT <code>/api/unidades/{id}</code>	Altera o nome e as instituições	ADMIN	200 Unidade
DELETE <code>/api/unidades/{id}</code>	Exclui, só se a unidade nunca foi usada (<code>emUso = false</code>). Se for origem ou destino de alguma transferência ou saída de materiais, responde 409 e orienta a bloquear	ADMIN	204
POST <code>/api/unidades/{id}/bloquear</code>	Bloqueia para novas transferências. O histórico, os filtros e os termos continuam funcionando	ADMIN	200 Unidade
POST <code>/api/unidades/{id}/desbloquear</code>	Volta a permitir novas transferências	ADMIN	200 Unidade
GET <code>/api/unidades/{id}/imagem</code>	A foto da unidade (JPEG). Público, sem token , para usar direto em <code></code> . 404 se não houver foto	—	200 image/jpeg
PUT <code>/api/unidades/{id}/imagem</code>	Envia ou substitui a foto: <code>multipart/form-data</code> , campo <code>arquivo</code> , PNG ou JPEG de até 20 MB. É gravada redimensionada : JPEG de até 1200 px no lado maior, com a rotação EXIF aplicada	ADMIN	204
DELETE <code>/api/unidades/{id}/imagem</code>	Remove a foto	ADMIN	204

```
{ "nome": "SESI LAGARTO", "instituicaoIds": [1] }
```

A resposta tem o formato `{ "id": 17, "nome": "SESI LAGARTO", "imagemUrl": "/api/unidades/17/imagem", "ativa": true, "emUso": false, "instituicaoIds": [1] }`. `ativa` e `emUso` têm o mesmo significado que nas instituições (D-035). `imagemUrl` vem `null` quando a unidade não tem foto. A foto aparece nos cartões das transferências (ver D-031).

Regras comuns:

- Nomes de instituição e de unidade são gravados **em maiúsculas** e sem espaços extras, como já estavam no sistema antigo e como saem no termo.
- Nomes repetidos, sem diferenciar maiúsculas e minúsculas, retornam 409.
- Unidade precisa de pelo menos uma instituição; instituição inexistente retorna 422.

Motivos: GET `/api/motivos` (todos os perfis)

Lista os motivos de transferência. São fixos, porque definem os quadros do termo impresso (ver D-007).

```
[{ "codigo": "TRANSFERENCIA_ENTRE_FILIAIS", "descricao": "Transferência entre filiais", "tipo": "DEFINITIVA" }, ...]
```

Transferências: `/api/transferencias`

Regras de quem pode o quê: [perfis-e-permissoes.md](#).

Método e rota	Ação	Perfil mínimo	Resposta
GET <code>/api/transferencias</code>	Lista as transferências fora da lixeira (filtros abaixo). Ordem padrão: número decrescente	LEITOR	200 página de TransferenciaResumo
GET <code>/api/transferencias/{id}</code>	Detalhe com os itens	LEITOR	200 TransferenciaDetalhe
GET <code>/api/transferencias/autores</code>	Usuários que já criaram transferências (opções do filtro "criado por")	LEITOR	200 [{ "id", "nome" }]
POST <code>/api/transferencias</code>	Cria a transferência e os itens	TECNICO	201 TransferenciaDetalhe
PUT <code>/api/transferencias/{id}</code>	Altera o cabeçalho e os itens	TECNICO (autor) / ADMIN	200 TransferenciaDetalhe
DELETE <code>/api/transferencias/{id}</code>	Move para a lixeira, com os itens : eles saem da listagem, da busca por patrimônio e do painel, mas ficam guardados para a restauração	TECNICO (autor) / ADMIN	204
GET <code>/api/transferencias/lixeira</code>	Lixeira: o TECNICO vê só as próprias, o ADMIN vê todas. Ordem: exclusão mais recente	TECNICO	200 página de TransferenciaResumo
POST <code>/api/transferencias/{id}/restaurar</code>	Tira da lixeira	TECNICO (autor) / ADMIN	204
DELETE <code>/api/transferencias/{id}/definitivo</code>	Exclui de forma permanente o termo e todos os seus itens, apenas se estiver na lixeira	TECNICO (autor) / ADMIN	204
GET <code>/api/transferencias/{id}/termo</code>	Termo de Transferência em PDF (ver abaixo)	LEITOR	200 application/pdf

Termo em PDF

GET `/api/transferencias/{id}/termo?formato=RETRATO&download=false`

Parâmetro	Valores	Padrão	Efeito
formato	RETRATO , PAISAGEM	RETRAT 0	RETRATO : uma via por folha A4. PAISAGEM : duas vias lado a lado numa A4 deitada, como no sistema antigo
download	true , false	false	false abre no navegador (inline); true força o download (attachment)

- **Nome do arquivo:** Termo <número> - <origem> - <destino>.pdf .
- **Paginação:** com muitos itens, o termo ocupa várias páginas, repetindo o cabeçalho (logo, partes, motivo) e o rodapé (assinaturas) em cada uma.
- **Visibilidade:** a mesma do detalhe; uma transferência na lixeira retorna 404 para quem não pode alterá-la.
- **Uso no frontend:** como a rota exige o token, baixe o PDF com `fetch` (enviando o cabeçalho `Authorization`) e abra o resultado com `URL.createObjectURL(blob)` .

Filtros da listagem

Todos são opcionais e se combinam entre si (E).

Parâmetro	Exemplo	Efeito
busca	notebook	Procura, sem diferenciar maiúsculas e minúsculas, em: unidades de origem e destino, instituição, autor, responsáveis, descrição do motivo, e descrição, patrimônio e observação dos itens. Se for um número, também encontra a transferência com esse número
instituicaoId , origemId , destinoId	2	Igualdade
criadoPorId	3	Transferências criadas por esse usuário
minhas	true	Só as do usuário logado
motivo	MANUTENCAO	Igualdade
dataInicial , dataFinal	2026-01- 31	Intervalo de datas da transferência (inclusivo)

Também aceita a paginação padrão (`page` , `size` , `sort`). Ordenar por um campo inexistente retorna 400 .

Corpo de POST e PUT

```
{
  "data": "2026-10-06",
  "motivo": "TRANSFERENCIA_ENTRE_FILIAIS",
  "instituicaoId": 1,
  "origemId": 1,
  "destinoId": 3,
  "responsavelEnvio": "Fabrizio de Farias",
  "responsavelRecebimento": "Débora Noronha",
  "itens": [
    { "id": 120, "descricao": "Notebook Dell Latitude", "patrimonio": "36102", "observacao": "Com fonte" },
    { "descricao": "Teclado USB", "patrimonio": "S/P" }
  ]
}
```

- **Regras e validações.**

- Origem e destino **precisam pertencer à instituição** informada; caso contrário, `422`.
- A instituição e as unidades de origem e destino **não podem estar bloqueadas**: responde `422` com `A instituição X está bloqueada para uso` ou `A unidade X está bloqueada para uso`. A exceção é editar uma transferência que já as usa, sem trocá-las.
- Origem igual ao destino é permitida (há 28 casos assim no histórico).
- Entre 1 e 500 itens.
- Tamanhos máximos: descrição 200, patrimônio 150, observação 5000 caracteres.

- **Normalizações** (as mesmas do sistema antigo):

- Responsáveis ganham maiúscula em cada palavra e perdem espaços extras.
- A descrição começa com maiúscula.
- Patrimônio `S/P`, `s/p` ou vazio é gravado como `null` (sem patrimônio).
- Observação vazia é gravada como `null`.

- **Itens na edição** (PUT):

- Um item **com** `id` atualiza aquele item.
- Um item **sem** `id` é incluído.
- Itens que **não vierem na lista** são removidos.
- A ordem da lista define a numeração no termo.
- Um `id` que não pertence à transferência, ou repetido, retorna `422`.

- Transferência na lixeira não pode ser editada (`422`); é preciso restaurá-la antes.

Objetos de resposta

`TransferenciaResumo` (listagens):

```
{
  "id": 707,
  "data": "2026-06-12",
  "motivo": "TRANSFERENCIA_ENTRE_FILIAIS",
  "instituicao": { "id": 2, "nome": "SENAI" },
  "origem": { "id": 6, "nome": "CETCC", "imageUrl": "/api/unidades/6/imagem" },
  "destino": { "id": 7, "nome": "SCM - UNIDADE MÓVEL", "imageUrl": "/api/unidades/7/imagem" },
  "responsavelEnvio": "Karla Beatriz De Jesus",
  "responsavelRecebimento": "...",
  "criadoPor": { "id": 19, "nome": "Thalia Almeida" },
  "quantidadeItens": 3,
  "criadoEm": "2026-06-12T13:10:00Z",
  "excluidoEm": null
}
```

`TransferenciaDetalhe` tem os mesmos campos, exceto `quantidadeItens`, e acrescenta:

- `itens`: `[{ "id", "ordem", "descricao", "patrimonio", "observacao" }]`, em ordem
- `atualizadoEm`
- `podeAlterar`: indica se o usuário logado pode editar, excluir ou restaurar. Use para mostrar ou esconder os botões no frontend.

Uma transferência na lixeira só é visível (detalhe, restaurar, excluir) para o autor e para administradores. Para os demais, retorna `404`.

Saídas de materiais: `/api/saidas`

Controle de Saída de Materiais da Unidade (formulário FM-072-UOP-04). As permissões, a lixeira e a sincronização de itens funcionam como nas transferências.

Método e caminho	O que faz	Perfil mínimo	Resposta
GET <code>/api/saidas</code>	Lista as saídas fora da lixeira. Filtros: <code>busca</code> , <code>instituicaoId</code> , <code>origemId</code> , <code>destinoId</code> , <code>tipo</code> , <code>criadoPorId</code> , <code>dataInicial</code> , <code>dataFinal</code> , <code>minhas</code> . Ordem padrão: número decrescente	LEITOR	200 página de <code>SaidaResumo</code>
GET <code>/api/saidas/autores</code>	Quem já registrou saídas (opções do filtro)	LEITOR	200 <code>[{id, nome}]</code>
GET <code>/api/saidas/{id}</code>	Detalhe com os itens	LEITOR	200 <code>SaidaDetalhe</code>
GET <code>/api/saidas/{id}/formulario</code>	Formulário em PDF, idêntico ao FM-072-UOP-04 em papel (Carta paisagem); <code>download=true</code> força o download	LEITOR	200 <code>application/pdf</code>
POST <code>/api/saidas</code>	Registra	TECNICO	201 <code>SaidaDetalhe</code>
PUT <code>/api/saidas/{id}</code>	Edita (só fora da lixeira)	TECNICO (autor) / ADMIN	200 <code>SaidaDetalhe</code>
DELETE <code>/api/saidas/{id}</code>	Move para a lixeira, com os itens	TECNICO (autor) / ADMIN	204
GET <code>/api/saidas/lixeira</code>	Lixeira (TECNICO: as próprias; ADMIN: todas)	TECNICO	200 página de <code>SaidaResumo</code>
POST <code>/api/saidas/{id}/restaurar</code>	Tira da lixeira	TECNICO (autor) / ADMIN	204
DELETE <code>/api/saidas/{id}/definitivo</code>	Exclui de forma permanente a saída e os itens, apenas se estiver na lixeira	TECNICO (autor) / ADMIN	204

Busca textual (`busca`): número, origem, destino (unidade ou externo), instituição, autor, portador, tipo ("manutenção", "evento"...) e, nos itens, descrição, áreas de saída e entrada e observação. Os itens desta modalidade não têm patrimônio.

Corpo de POST e PUT

```
{
  "data": "2026-10-07",
  "tipo": "MANUTENCAO",
  "tipoOutro": null,
  "instituicaoId": 2,
  "origemId": 1,
  "destinoId": null,
  "destinoExterno": "Assistência Técnica XYZ",
  "portador": "joão da silva",
  "itens": [
    { "descricao": "projektor Epson", "areaSaida": "laboratório 16",
      "areaEntrada": "auditório", "observacao": "Retorno previsto em 15/10/2026" },
    { "id": 812, "descricao": "Cabo HDMI" }
  ]
}
```

- **Destino:** destinoId (unidade da mesma instituição) ou destinoExterno (texto), nunca os dois e nunca nenhum (422).
- **Tipo:** tipo = OUTRO exige tipoOutro (422); nos demais tipos, tipoOutro é descartado.
- **Unidades e instituição:** a origem e a unidade de destino devem pertencer à instituição. Bloqueadas só são aceitas se já eram as da saída (edição do histórico).
- **Normalização:** o portador fica com iniciais maiúsculas; descrição e áreas, com a primeira letra maiúscula.
- **Itens:** de 1 a 500. Com id são atualizados, sem id são criados, e os ausentes são removidos. A ordem da lista define a numeração.

Objetos de resposta

SaidaResumo: id, data, tipo, tipoOutro, instituicao {id, nome}, origem {id, nome, imageUrl}, destino {id, nome, imageUrl} | null, destinoExterno, nomeDestino (a unidade ou o externo, para exibir), portador, criadoPor {id, nome}, quantidadeItens, criadoEm, excluidoEm.

SaidaDetalhe: os mesmos campos (sem quantidadeItens), mais itens [{id, ordem, descricao, areaSaida, areaEntrada, observacao}], atualizadoEm e podeAlterar.

Formulário em PDF

Reproduz o FM-072-UOP-04 em papel (ver D-046): Carta paisagem, DejaVu Sans Condensed 10 pt e DejaVu Sans Bold nos títulos, com as posições medidas no PDF original.

- **Cabeçalho, repetido em cada página:**
 - Logo da instituição e o título.
 - DATA, DE e PARA sobre linhas de preenchimento.
 - Os tipos com caixas, com o "X" no escolhido, e "OUTRO, QUAL:" com o texto informado.
- **Itens:** colunas Item, Descrição do material, Área de saída, Área de entrada e Observação, com as larguras do original. São no mínimo 4 linhas, completadas em branco, e o cabeçalho da tabela se repete nas páginas seguintes. As datas da observação não se partem entre linhas.
- **Assinaturas, logo após o último item e sem se dividir entre páginas:**
 - Nome do portador sobre a linha de assinatura.
 - "Liberei..." e "Recebi...", cada um com "Ciente" e "Responsável da UOP".
- **Rodapé de cada página:** "FM-072-UOP-04" e, em letra pequena, "Saída nº X · página n de m".

Painel de análise: GET /api/painel (todos os perfis)

Agregados para o painel. Considera só transferências **fora da lixeira**, pela data da transferência.

Parâmetro	Padrão	Efeito
dataInicial , dataFinal	últimos 12 meses (do 1º dia de 11 meses atrás até hoje)	Intervalo analisado, inclusivo. Data inicial depois da final retorna 422
instituicaoId	todas	Restringe a uma instituição

Resposta (resumida):

```
{
  "periodo": { "inicio": "2025-11-01", "fim": "2026-10-07" },
  "periodoAnterior": { "inicio": "2024-11-25", "fim": "2025-10-31" },
  "resumo": { "transferencias": 168, "itens": 1139, "itensSemPatrimonio": 261, "unidadesEnvolvidas": 16,
    "transferenciasAnterior": 256, "itensAnterior": 2131 },
  "porMes": [{ "mes": "2025-11", "transferencias": 27, "itens": 210 }, ...],
  "porMotivo": [{ "motivo": "TRANSFERENCIA_ENTRE_FILIAIS", "descricao": "Transferência entre filiais",
    "transferencias": 141, "itens": 980 }, ...],
  "porInstituicao": [{ "id": 2, "nome": "SENAI", "transferencias": 98, "itens": 726 }, ...],
  "principaisOrigens": [...], "principaisDestinos": [...],
  "principaisRotas": [{ "origem": "SEDE", "destino": "CETCC", "transferencias": 23, "itens": 349 },
    ...],
  "principaisEmissores": [...],
  "bensMaisTransferidos": [{ "descricao": "DELL PRO MICRO QCM1250", "itens": 167, "transferencias": 6 },
    ...]
}
```

- **periodoAnterior** : tem a mesma duração do período, imediatamente antes dele. Serve para calcular as variações do **resumo** .
- **porMes** : traz todos os meses do período, inclusive os sem movimento, com zero. Em "todo o histórico" (intervalo longo), começa no primeiro mês com dados.
- **porMotivo** : traz sempre os quatro motivos, na ordem do sistema.
- **Rankings**: origens, destinos e emissores trazem os 8 primeiros; rotas e bens, os 10 primeiros.
- **bensMaisTransferidos** : agrupa as descrições sem diferenciar maiúsculas e espaços, e exibe a grafia mais frequente.

Painel de saídas de materiais: GET /api/painel/saidas (todos os perfis)

Agregados para o painel de saídas de materiais. Tem os mesmos parâmetros e regras do painel de transferências, aplicados ao Controle de Saída de Materiais (saídas **fora da lixeira**, pela data da saída).

Resposta (resumida):

```
{
  "periodo": { "inicio": "2025-11-01", "fim": "2026-10-07" },
  "periodoAnterior": { "inicio": "2024-11-25", "fim": "2025-10-31" },
  "resumo": { "saidas": 12, "itens": 47, "paraDestinoExterno": 5, "unidadesEnvolvidas": 6,
    "saidasAnterior": 0, "itensAnterior": 0 },
  "porMes": [{ "mes": "2025-11", "saidas": 0, "itens": 0 }, ...],
  "porTipo": [{ "tipo": "PERMANENTE", "descricao": "Permanente", "saidas": 3, "itens": 10 }, ...],
  "porInstituicao": [{ "id": 2, "nome": "SENAI", "saidas": 7, "itens": 30 }, ...],
  "principaisOrigens": [{ "id": 1, "nome": "SEDE", "saidas": 6, "itens": 25 }, ...],
  "principaisDestinos": [{ "nome": "Assistência Técnica XYZ", "externo": true, "saidas": 3, "itens": 9
    }, ...],
  "principaisRotas": [{ "origem": "SEDE", "destino": "Assistência Técnica XYZ", "destinoExterno": true,
    "saidas": 3, "itens": 9 }, ...],
  "principaisEmissores": [...],
  "materiaisMaisFrequentes": [{ "descricao": "Projetor Epson", "itens": 8, "saidas": 2 }, ...]
}
```

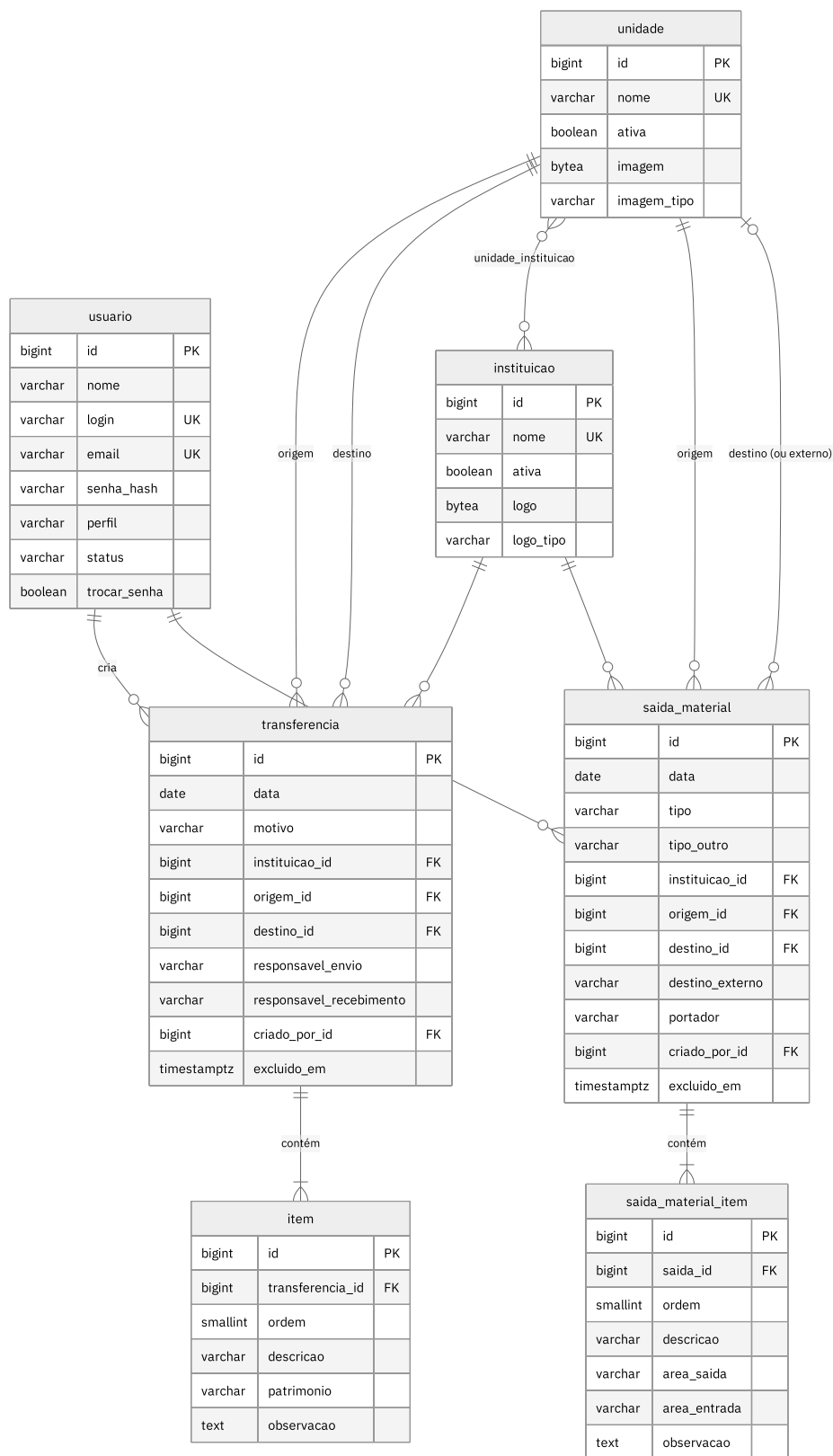
- **paraDestinoExterno** : quantas saídas do período foram para um destino externo. **unidadesEnvolvidas** conta só unidades cadastradas.
- **porTipo** : traz sempre os cinco tipos, na ordem do formulário.
- **principaisDestinos e principaisRotas** : unidades e destinos externos no mesmo ranking. O destino externo é agrupado pelo texto sem diferenciar maiúsculas e espaços, e exibe a grafia mais frequente.
- **Rankings**: origens, destinos e emissores trazem os 8 primeiros; rotas e materiais, os 10 primeiros.

Modelo de dados

O schema oficial é definido pelas migrações Flyway em `db/migration` :

Versão	Conteúdo
V1	Schema inicial
V2	Logo da instituição guardada no banco; coluna antiga da foto da unidade removida (D-023)
V3	Foto da unidade guardada no banco (D-031)
V4	Bloqueio de instituição (<code>ativa</code>) (D-033)
V5	Bloqueio de unidade (<code>ativa</code>); usuários excluídos com transferências passam a bloqueados (D-035)
V6	Controle de Saída de Materiais: <code>saida_material</code> e <code>saida_material_item</code> (D-044)

O modelo tem 8 tabelas (6 do termo de transferência e 2 do controle de saída de materiais). O banco antigo tinha 16: 8 eram infraestrutura do Laravel e 3 eram do pacote de permissões *spatie*.



Tabelas

usuario

Coluna	Tipo	Observação
id	bigint	identidade
nome	varchar(150)	
login	varchar(100)	único, sem diferenciar maiúsculas
email	varchar(150)	único, sem diferenciar maiúsculas
senha_hash	varchar(100)	BCrypt; os hashes \$2y\$ do Laravel são aceitos
perfil	varchar(20)	LEITOR , TECNICO , ADMIN , SUPERADMIN (ver perfis-e-permissoes.md)
status	varchar(20)	ATIVO , BLOQUEADO , EXCLUIDO . EXCLUIDO (lixeira) só para quem nunca criou transferências nem saídas de materiais
trocar_senha	boolean	obriga a trocar a senha no próximo acesso (primeiro login ou senha redefinida por admin)
criado_em , atualizado_em	timestamptz	

instituicao

Coluna	Tipo	Observação
id	bigint	
nome	varchar(50)	único (SESI, SENAI), em maiúsculas
ativa	boolean	false = bloqueada para novas transferências. Instituições já usadas não são excluídas, são bloqueadas
logo	bytea	imagem da logo impressa no termo (PNG ou JPEG, até 1 MB); enviada pela API
logo_tipo	varchar(30)	image/png ou image/jpeg ; preenchido junto com logo (restrição ck_instituicao_logo)

unidade

Coluna	Tipo	Observação
id	bigint	
nome	varchar(100)	único (SEDE, CETAF-AJU, ...), em maiúsculas
ativa	boolean	false = bloqueada para novas transferências. Unidades já usadas não são excluídas, são bloqueadas
imagem	bytea	foto da unidade exibida nos cartões das transferências; sempre JPEG de até 1200 px, redimensionado no upload
imagem_tipo	varchar(30)	image/jpeg ; preenchido junto com imagem (restrição ck_unidade_imagem)

unidade_instituicao

Associação N:N que informa quais unidades pertencem a cada instituição. Serve para filtrar as unidades no formulário. A chave primária é (unidade_id, instituicao_id).

transferencia

Coluna	Tipo	Observação
id	bigint	mesmo número do sistema antigo (os termos impressos continuam válidos)
data	date	data da transferência informada pelo usuário
motivo	varchar(30)	enum, ver abaixo
instituicao_id	FK instituicao	
origem_id	FK unidade	unidade remetente
destino_id	FK unidade	unidade destinatária
responsavel_envio	varchar(150)	nome livre (não é usuário do sistema)
responsavel_recebimento	varchar(150)	nome livre
criado_por_id	FK usuario	dono da transferência
criado_em , atualizado_em	timestampz	
excluido_em	timestampz	preenchido quando está na lixeira

Motivos (enum no código; o tipo define em que quadro aparece o "X" no termo):

Valor	Texto no termo	Tipo
TRANSFERENCIA_ENTRE_FILIAIS	Transferência entre filiais	Definitiva
BAIXA_DESCARTE	Baixa / Descarte	Definitiva
MANUTENCAO	Manutenção	Temporária
EMPRESTIMO_TEMPORARIO	Empréstimo temporário	Temporária

item

Coluna	Tipo	Observação
id	bigint	mesmo ID do sistema antigo
transferencia_id	FK transferencia	ON DELETE CASCADE
ordem	smallint	número do item no termo (1, 2, 3...)
descricao	varchar(200)	
patrimonio	varchar(150)	NULL = sem patrimônio (aparece como "S/P"). Texto livre: alguns itens antigos têm vários números ou um número de série

Coluna	Tipo	Observação
observacao	text	

saida_material

Controle de Saída de Materiais da Unidade (formulário FM-072-UOP-04). É uma modalidade mais simples que o termo de transferência: sem responsáveis de envio e recebimento e **sem patrimônio nos itens**, porque são materiais não patrimoniados. Tem numeração própria.

Coluna	Tipo	Observação
id	bigint	número da saída (sequência própria, separada da das transferências)
data	date	
tipo	varchar(20)	PERMANENTE , TEMPORARIO , MANUTENCAO , EVENTO ou OUTRO (os quadros do formulário)
tipo_outro	varchar(150)	"Outro, qual: ...". Preenchido se e somente se tipo = OUTRO (restrição ck_saida_tipo_outro)
instituicao_id	FK instituicao	
origem_id	FK unidade	"DE"
destino_id	FK unidade , opcional	"PARA" quando o destino é uma unidade
destino_externo	varchar(200), opcional	"PARA" quando o material sai da instituição (assistência técnica, local de evento). Exatamente um entre destino_id e destino_externo (restrição ck_saida_destino)
portador	varchar(150), opcional	nome impresso sob a linha "Assinatura do Portador do Equipamento"
criado_por_id	FK usuario	
criado_em , atualizado_em	timestampz	
excluido_em	timestampz	preenchido = na lixeira

saida_material_item

Coluna	Tipo	Observação
id	bigint	
saida_id	FK saida_material	ON DELETE CASCADE
ordem	smallint	número do item no formulário
descricao	varchar(200)	
area_saida	varchar(150)	setor, oficina ou laboratório de onde o material sai
area_entrada	varchar(150)	setor, oficina ou laboratório para onde vai
observacao	text	no temporário, a data prevista de retorno

Correspondência com o banco antigo

Antigo (MySQL)	Novo	Transformação
users	usuario	user_name → login ; e-mail em minúsculas
model_has_permissions + permissions	usuario.perfil	maior permission do usuário: superadministrador → SUPERADMIN, administrador → ADMIN, técnico → TECNICO, usuário/nenhuma → LEITOR
users.is_blocked , users.deleted_at	usuario.status	excluído com saídas → BLOQUEADO (D-035); excluído sem saídas → EXCLUIDO ; bloqueado → BLOQUEADO ; senão ATIVO
users.is_first_login , is_password_reset_by_admin	usuario.trocar_senha	verdadeiro se nunca logou ou se a senha foi redefinida por admin
instituicoes + arquivos public/img/instituicao/*.png	instituicao	a logo é lida do arquivo e gravada em logo
unidades + arquivos public/img/unidades/*	unidade	a foto é lida do arquivo, redimensionada (JPEG de até 1200 px) e gravada em imagem (D-031)
unidades_instituicoes	unidade_instituicao	sem id e timestamps próprios
saidas	transferencia	remetente_id → origem_id , destinatario_id → destino_id , user_id → criado_por_id , deleted_at → excluido_em ; data_saida (timestamp UTC) → data (date, fuso America/Sao_Paulo)
motivos	enum motivo	ids 1-4 → valores do enum
itens	item	s/p → NULL ; ordem calculada por transferência; \r\n → \n

Itens e colunas que **não foram migrados**:

Removido	Motivo
saidas.is_confirmed	nunca usado pelo sistema
itens.fk_user_id	redundante: o dono vem da transferência
users.two_factor_*, guid , domain , remember_token , email_verified_at	não usados (o LDAP estava desativado)
migrations , failed_jobs , personal_access_tokens , password_reset_tokens , roles , model_has_roles , role_has_permissions	infraestrutura do Laravel ou tabelas vazias

API: desenvolvimento (stbp-api)

API do **Sistema de Transferência de Bens Patrimoniais** (FIES / SESI / SENAI).

Os técnicos de TI registram transferências de bens entre unidades: uma transferência tem vários itens e gera o *Termo de Transferência de Bens Patrimoniais* em PDF. Saídas mais simples de materiais (sem patrimônio, inclusive para destinos externos) usam o *Controle de Saída de Materiais da Unidade* (formulário FM-072-UOP-04), também em PDF. Um painel de análise consolida as duas modalidades.

Esta API substitui o sistema anterior em Laravel + MySQL (`../fies-main`) e preserva todos os dados históricos.

As telas ficam em `../stbp-web` , e a implantação em produção (Docker Compose, backup, roteiro de virada) em `../implantacao` .

Stack

Linguagem	Java 21
Framework	Spring Boot 4.1 (Web MVC, Data JPA, Security, Validation)
Banco	PostgreSQL 18 com migrações Flyway
Build	Maven (use o wrapper <code>./mvnw</code> , não precisa instalar o Maven)
PDF	Thymeleaf (template) + OpenHTMLtoPDF (renderização) + PDFBox (montagem da paisagem)
Testes	JUnit 5 + Testcontainers

Andamento

Etapa	Situação
1. Modelo de dados + migração do legado	✓ concluída
2. Autenticação e usuários	✓ concluída
3. Transferências e itens	✓ concluída
3b. Cadastro de instituições (com logo) e unidades	✓ concluída
4. Termo em PDF (retrato e paisagem)	✓ concluída
5. Frontend React (stbp-web)	✓ concluída
6. Implantação em Docker (implantacao)	✓ concluída e validada em homologação
7. Painel de análise	✓ concluída
8. Controle de Saída de Materiais (FM-072-UOP-04) e painel de saídas	✓ concluída

Todas as funcionalidades do sistema antigo estão cobertas. O login é local (D-003), e os usuários entram com a mesma senha de antes.

Como rodar localmente

Pré-requisitos: Java 21 e Docker.

```
# 1. Banco (Postgres na porta 5433, para não conflitar com um Postgres local)
docker compose up -d postgres

# 2. Dados: migrar o dump e as logos do sistema antigo (só na primeira vez)
./migracao/migrar.sh ../BKP_STBP/stbp20260615.sql ../fies-main/public
```

Para recomençar do zero, apague o banco com `docker compose down -v` e rode a migração de novo.

Credenciais do banco local: `stbp / stbp`, database `stbp`, porta `5433`.

```
# 3. API em http://localhost:8080 (o perfil dev define um segredo JWT de desenvolvimento)
./mvnw spring-boot:run -Dspring-boot.run.profiles=dev
```

Os usuários migrados entram com a **mesma senha do sistema antigo**.

No **VS Code**, abra a pasta `FIES` e use o painel **Executar e Depurar** (Ctrl+Shift+D) com a configuração "**STBP API (dev)**", definida em `../.vscode/launch.json`. Ela ativa o perfil `dev`. Executar a classe `StbpApiApplication` sem esse perfil falha de propósito com `Defina STBP_JWT_SEGREDO`: a API não sobe sem um segredo de tokens, e o segredo de desenvolvimento só vale no perfil `dev`. A configuração "**STBP API (dev, banco descartável)**" sobe a API com um Postgres vazio temporário (Testcontainers), útil para testar sem mexer nos dados locais.

Testes

```
./mvnw test
```

Os testes de integração sobem um Postgres descartável via Testcontainers (o Docker precisa estar rodando) e aplicam as migrações Flyway, então não dependem do banco local.

Configuração

Variável de ambiente	Padrão	Uso
STBP_DB_URL	<code>jdbc:postgresql://localhost:5433/stbp</code>	URL JDBC do Postgres
STBP_DB_USUARIO / STBP_DB_SENHA	<code>stbp / stbp</code>	Credenciais do banco
STBP_JWT_SEGREDO	(nenhum)	Obrigatório em produção. Segredo HMAC dos tokens, com no mínimo 32 caracteres. A aplicação não sobe sem ele, exceto no perfil <code>dev</code>

- **Health check:** `GET /actuator/health` (público) é usado pelo Docker e pode servir ao monitoramento. Nenhum outro endpoint do Actuator é exposto.
- **Proxy reverso:** a API lê o IP real do cabeçalho `X-Forwarded-For` (`server.forward-headers-strategy=native`), confiando apenas em proxies de redes privadas, como o nginx do frontend. Esse IP é usado no limite de tentativas de login.

Imagem Docker

```
docker build -t stbp-api .
```

O Dockerfile compila sem rodar os testes (eles exigem Docker; rode `./mvnw test` antes). A imagem final roda só com o JRE 21, com usuário sem privilégios, fuso `America/Sao_Paulo` e health check. Em produção, use o compose de `../implantacao`.

Documentação

Documento	Conteúdo
docs/api.md	Endpoints, formatos de requisição e resposta, erros e autenticação
docs/modelo-de-dados.md	Tabelas, colunas, enums e correspondência com o banco antigo
docs/migracao-de-dados.md	Como migrar os dados do MySQL, transformações e conferência
docs/perfis-e-permissoes.md	O que cada perfil pode fazer
docs/decisoese.md	Registro das decisões técnicas e do porquê

Estrutura

```
stbp-api/  
├── compose.yaml          # Postgres de desenvolvimento (porta 5433)  
├── Dockerfile            # imagem de produção da API  
├── migracao/             # Migração única dos dados do sistema Laravel  
│   ├── migrar.sh         # orquestra tudo (dev ou produção)  
│   ├── carregar-imagens.sh # logos e fotos das unidades (também roda sozinho)  
│   ├── comum.sh          # configuração compartilhada pelos scripts  
│   ├── compose.migracao.yaml # MySQL temporário com o dump  
│   └── 02-transformar.sql  # schema "legado" -> modelo novo  
├── docs/  
└── src/main/  
    ├── java/br/org/fies/stbp/  
    │   ├── auth/         # login, perfil do usuário logado, troca da própria senha  
    │   ├── cadastro/     # instituições (logo), unidades (foto) e motivos; imagens no banco  
    │   └── comum/         # exceções, tratamento de erros (Problem Details), paginação, normalização de  
texto, gerador de PDF  
    │   ├── painel/       # painel de análise: agregados SQL de transferências e de saídas  
    │   └── saida/        # controle de saída de materiais (FM-072-UOP-04): saídas, itens, filtros,  
lixadeira e PDF  
    │   ├── seguranca/   # JWT, Spring Security, hierarquia de perfis, limite de tentativas  
    │   ├── transferencia/ # transferências, itens, filtros e lixeira  
    │   └── usuario/      # entidade Usuario e gestão de usuários (ADMIN)  
    └── resources/  
        ├── application.properties  
        ├── application-dev.properties  
        ├── db/migration/ # migrações Flyway (schema oficial)  
        └── pdf/  
            ├── termo.xhtml      # template do Termo de Transferência (Thymeleaf, modo XML)  
            └── controle-saida.xhtml # template do FM-072-UOP-04 (reproduz o formulário em papel, D-  
046)  
        └── fontes/              # Carlito (termo) e DejaVu (FM-072), com as licenças OFL e DejaVu
```

Para alterar o layout do termo, edite `pdf/termo.xhtml`. O CSS segue o padrão de mídia paginada (`@page`, `running()`) suportado pelo OpenHTMLtoPDF. Os testes em `TermoIntegracaoTest` conferem o conteúdo do PDF gerado.

O código é organizado **por funcionalidade**: cada pacote reúne o controller, o serviço, a entidade e os DTOs do seu assunto.

Convenções

- **Toda alteração de schema** entra como uma nova migração Flyway (`V2_...sql`, `V3_...sql`). Nunca edite uma migração já aplicada em produção.
- **Toda alteração** de schema, endpoint, regra ou script atualiza a documentação em `docs/` na mesma entrega.
- Código e documentação em português, seguindo o vocabulário do negócio (transferência, item, unidade, patrimônio).

Design system do STBP

Direção visual: **institucional e sóbria**. É um sistema de controle patrimonial, então a interface deve transmitir confiabilidade, precisão e seriedade: nada "fofo", sem cantos arredondados e sem enfeites. A referência são sistemas financeiros e jurídicos: pouca cor, muita estrutura e dados com rótulo.

Implementação:

- `src/tema.ts` : tema do Mantine (cores, tipografia, raios, padrões dos componentes).
- `src/estilos.css` : tokens CSS dos temas claro e escuro e classes utilitárias.

Princípios

1. **Hierarquia por contraste e espaço, não por enfeite.** Bordas finas de 1 px, sombras quase ausentes, fundo da área de trabalho um tom abaixo das superfícies.
2. **Cantos quase retos.** O raio padrão é de 2 px. Nada de pílulas.
3. **Cor é sinal, não enfeite.** Categorias e situações aparecem como **marcador** (quadrado de 8 px colorido + texto em tom normal), nunca como etiquetas coloridas (`Badge`). Agrupamentos neutros, como as instituições de uma unidade, usam a etiqueta de contorno `stbp-etiqueta` .
4. **Números são dados de documento.** O nº do termo, o patrimônio, as datas e a ordem dos itens usam fonte monoespçada com algarismos tabulares (classe `stbp-numero`), para alinhar em colunas e não serem confundidos com texto.
5. **Uma cor de ação.** O azul institucional do SENAI-SE (tom 8) marca a ação principal de cada tela. O vermelho fica só para ações destrutivas, sempre com confirmação.
6. **Os dois temas são iguais em qualidade.** Toda cor nova entra como token com valor claro e escuro. Nunca use `bg="white"` , `bg="gray.1"` ou similares fixos.

Tipografia

Uso	Fonte	Detalhes
Interface	IBM Plex Sans (variável)	Família corporativa e técnica. Títulos com peso 600
Números de documento	IBM Plex Mono 400/500	Classe <code>stbp-numero</code>
Sobretítulos e cabeçalhos de tabela	Plex Sans 600, 11 px, caixa alta, espaçamento 0,06 a 0,08 em	Classes <code>stbp-sobretitulo</code> e <code>stbp-th</code>

As fontes são **servidas pela própria aplicação** (pacotes `@fontsource`), sem Google Fonts. Assim funcionam numa intranet sem internet e não expõem os acessos a terceiros.

Escala de títulos: h1 28 px (login), h2 20 px (título de página), h3 18 px, h4 16 px.

Cores

Token / paleta	Claro	Escuro	Uso
<code>azul</code> (cor principal)	tom 8 <code>#194a92</code>	tom 8 <code>#194a92</code>	Botões principais, links, destaque. É o azul da barra de navegação de se.senai.br ; os demais tons foram gerados em OKLCH com o mesmo matiz. O tom 8 fica um degrau abaixo do azul do site, porque o tom 7 ficou claro demais no menu. Texto branco sobre ele: 8,6:1. É o mesmo tom nos dois temas e no menu lateral
<code>dark</code> (ardósia)	—	<code>#0b0e13</code> ... <code>#d5dae2</code>	Paleta do tema escuro: tons de ardósia, não preto puro
<code>--stbp-fundo</code>	<code>#f4f5f7</code>	<code>#0f1319</code>	Fundo da área de trabalho
<code>--stbp-lateral-fundo</code>	<code>#194a92</code> (azul-8)	<code>#194a92</code>	Menu lateral. Textos <code>--stbp-lateral-texto</code> e <code>--stbp-lateral-texto-fraco</code> com contraste $\geq 4,5:1$ sobre o fundo, inclusive no item ativo e no hover
<code>--stbp-lateral-ativo-destaque</code>	<code>#ffffff</code>	<code>#ffffff</code>	Barra do item ativo do menu, com fundo branco a 12%
<code>--stbp-th-fundo</code>	<code>#f7f8fa</code>	<code>#161b23</code>	Fundo do cabeçalho das tabelas
<code>--stbp-borda</code>	<code>#dfe3e8</code>	<code>#2b323e</code>	Filetes divisórios internos
<code>--stbp-placeholder-*</code>	cinza-azulado claro	ardósia	Unidade sem foto
<code>--stbp-destaque-fundo</code>	<code>#fbe7a1</code>	<code>#5c4a12</code>	Fundo do trecho encontrado por um filtro (<code><mark class="stbp-destaque"></code>), com o texto na cor normal
<code>--stbp-selecao-fundo</code>	<code>#eaf1fb</code>	<code>#17233a</code>	Fundo das linhas selecionadas na grade de itens do formulário
<code>--mantine-color-red-light-color</code> (só no escuro)	—	tom 4 <code>#ff8787</code>	Texto de botões vermelhos <code>subtle</code> e <code>light</code> . O Mantine 9 usa o tom 0 (quase branco), e a ação destrutiva deixava de parecer vermelha

Motivos da transferência:

Motivo	Cor	Natureza
Entre filiais	azul	definitiva
Baixa/Descarte	vermelho	definitiva
Manutenção	laranja	temporária
Empréstimo	verde-azulado	temporária

Os motivos aparecem com o componente `Marcador`. O quadrado usa o tom 8 da paleta no tema claro e o tom 5 no escuro; o texto fica na cor normal. Situações: Ativa (verde, quadrado cheio), Bloqueada ou Excluída (cinza, quadrado vazado).

Raios e sombras

Token	Valor	Uso
<code>xs</code> , <code>sm</code>	2 px	padrão: botões, campos, cartões, painéis, menus, modais, tooltips
<code>md</code> , <code>lg</code> , <code>xl</code>	3, 4, 6 px	raramente; evite

As sombras aparecem só em elementos flutuantes (menus, modais). Os cartões não ganham sombra no hover, só uma borda mais escura.

Componentes e padrões

- **Trilha de navegação** (`Trilha`), no cabeçalho da aplicação: "Patrimônio / Transferências / Nº 707". Os níveis anteriores são links; o atual fica em destaque. Ela substitui o sobretítulo e o link "voltar" das páginas. Nova rota → incluir em `Trilha.tsx`.
- **Cabeçalho de página** (`CabecalhoPagina`): título (20 px), marcadores opcionais ao lado, descrição de uma linha e ações à direita, fechado por um filete inferior. **Toda tela usa esse componente.**
- **Painéis com título:** título em peso 600 numa faixa separada por filete (ex.: "Dados do termo", "Itens transferidos").
- **Detalhe:** fotos origem → destino no topo, itens à esquerda e um painel "Dados do termo" à direita, dividido em seções (Transferência, Responsáveis, Registro).
- **Cartões de transferência**, em formato de **ficha**:
 - **Capa:** foto do destino, baixa (112 px) e levemente dessaturada, com véu escuro em degradê para garantir a leitura do texto branco.
 - **Etiquetas sobre a foto:** nº do termo (monoespaçado) e instituição, retangulares e semitransparentes.
 - **Corpo:** grade de campos com rótulo em caixa alta (Data, Motivo, Envio, Recebimento, Emitido por).
 - **Rodapé:** quantidade de itens e há quanto tempo foi gerado, separado por filete.
- **Tabelas:** cabeçalho em caixa alta sobre fundo sutil (`--stbp-th-fundo`), números tabulares e linhas zebradas apenas em listas de itens.
- **Imagens em formulários** (`CampoImagem`):
 - **Pré-visualização:** mostra a imagem atual ou a escolhida.
 - **Botões nomeados:** "Escolher", "Trocar" e "Remover", em vez de ícones soltos na lista.
 - **Validação no navegador:** confere tipo e tamanho antes do envio.
 - **Envio ao salvar:** a imagem só é enviada quando o formulário é salvo.
 - **Ajuste:** logo com `contain` (sem cortar), foto com `cover`.
- **Ações de linha:** ficam num menu "...". Ações destrutivas vão por último, separadas por um divisor e em vermelho. Uma ação indisponível aparece desabilitada, com o motivo numa dica (ex.: "Já usada em transferências: bloqueie em vez de excluir").
- **Filtro rápido de itens:** no detalhe da transferência, a partir de 6 itens. Filtra na hora, sem ir à API, por descrição, patrimônio (parcial ou "S/P"), observação ou nº do item. A busca ignora acentos e maiúsculas, e todos os termos precisam casar. Os trechos encontrados ficam destacados, o cabeçalho mostra "10 de 100 itens" e `Esc` limpa a busca. A lógica fica em `componentes/filtroItens.ts`, com testes unitários.
- **Grade de itens** (`componentes/itens/GradeItens.tsx`): é a mesma nos formulários de transferência e de saída de materiais, e só as colunas mudam (`ColunaItem[]`). Na saída, as áreas de saída e entrada aparecem também no gerador e na edição em lote. Sem coluna de patrimônio, a grade troca o gerador em sequência por "Adicionar vários iguais" e esconde as opções de patrimônio.

- **Edição em lote dos itens (formulário):** cada linha tem uma caixa de seleção; Shift+clique seleciona o intervalo desde o último item clicado. O menu "Selecionar" oferece todos, sem observação, sem patrimônio, sem descrição, inverter e nenhum, sempre entre os itens visíveis (respeita o filtro).
 - **Barra de ações:** com itens selecionados, a barra mostra "N selecionados", "Editar selecionados", "Remover" e "x". Ela fica presa no topo ao rolar listas longas (`stbp-barra-itens`), e as linhas selecionadas ganham o fundo `--stbp-selecao-fundo` .
 - **"Editar selecionados":** cada campo só é aplicado se estiver marcado.
 - Observação: só nos itens sem observação (padrão), substituir em todos ou acrescentar ao final, separando com "; ".
 - Descrição.
 - Patrimônio: numerar em sequência, na ordem da lista, ou marcar como S/P.
 - **Pré-visualização:** o botão diz quantos itens mudam de fato ("Aplicar a 19 itens"). A lógica fica em `componentes/edicaoLote.ts` , com testes unitários.
 - **Filtro no formulário:** recalculado só quando a busca ou a quantidade de itens muda, para que um item não suma da tela enquanto é editado.
- **Menu lateral:** azul do SENAI-SE, como a barra de navegação do site. O tom é o mesmo dos botões principais, nos dois temas. O item ativo é marcado por uma barra branca de 2 px à esquerda e fundo levemente mais claro. A marca usa símbolo em contorno.
- **Login:** painel liso em grafite com filete superior no azul institucional, título, descrição e o aviso "Acesso restrito a usuários autorizados...", sem padrões decorativos.
- **Ícones:** Tabler, traço 1,6, tamanho 16 a 18 px.

Painel e gráficos

Regras seguidas pelo painel (`/painel`) e por qualquer gráfico novo:

- **Forma:**
 - Números de destaque → **indicadores** (cartões com valor, variação e contexto), não gráficos.
 - Evolução no tempo → **colunas** por mês.
 - Rankings → **barras horizontais** com rótulo e valor sempre visíveis, ou tabela com barra embutida.
 - Sem pizza nem rosca.
- **Um eixo só:** transferências e itens têm escalas diferentes, então ficam em seletor (um ou outro), nunca juntos em dois eixos.
- **Cor dos dados:** série única em `--stbp-dado` , o próprio azul institucional: tom 7 `#2058ab` no claro e tom 5 `#447fd8` no escuro, com trilha `--stbp-dado-trilha` .
 - **Croma:** o azul do SENAI tem croma 0,145, acima do piso de 0,1. Por isso, ao contrário do antigo marinho, não é lido como cinza e serve aos gráficos sem uma cor separada. O cinza fica reservado para o que está fora de foco.
 - **Contraste contra as superfícies reais:** 6,9:1 sobre `#ffffff` e 4,2:1 sobre `#191e27` , ambos acima do mínimo de 3:1.
 - **Motivos:** aparecem com o `Marcador` no rótulo, e as barras continuam numa cor só.
- **Variação neutra:** "+12% vs. período anterior" usa seta e texto em tom secundário, sem verde ou vermelho, porque mais transferências não é bom nem ruim.
- **Marcas:**
 - Colunas de até 24 px, com ponta levemente arredondada e base reta.
 - Grade só horizontal, em filete contínuo, sem tracejado.

- Sem legenda numa série única: o título do cartão diz o que é.
- **Acessibilidade:**
 - **Tabela equivalente:** todo gráfico tem uma ("Ver tabela").
 - **Valores sem depender do mouse:** os rankings já mostram os valores, e o tooltip só complementa.
- **Filtros:** ficam numa linha acima de tudo e na URL, e recortam todos os números do painel juntos. Ao recarregar, o painel anterior fica esmaecido, sem esqueleto nem salto de layout.
- **Visões:** transferências e saídas de materiais nunca se somam. O seletor "Movimentação", primeiro da linha de filtros, troca o painel inteiro, e o recorte de período e instituição se mantém. Nas saídas, o destino externo leva o ícone de alfinete (`IconMapPin` , como no detalhe da saída) antes do nome, em vez de um sufixo de texto que seria cortado nos nomes longos.

Tema claro e escuro

- O padrão é **seguir o sistema operacional**. O botão sol/lua no cabeçalho alterna entre claro e escuro, e o menu do usuário tem as três opções: Claro, Escuro e Seguir o sistema.
- A escolha fica salva em `localStorage` (`stbp-tema`). Um script no `index.html` aplica o tema antes de desenhar a página, para não "piscar" claro antes do escuro.
- **Como criar estilos para os dois temas:** defina o token em `:root` (claro) e em `:root[data-mantine-color-scheme='dark']` (escuro) no `estilos.css` , e use `var(--token)` no componente.

Acessibilidade

- O contraste de texto e dos botões principais fica em 4,5:1 ou mais nos dois temas.
- Os cartões e as linhas de tabela são clicáveis inteiros. As ações internas (PDF, restaurar) param a propagação do clique.
- Imagens têm `alt` descritivo ("Foto da unidade CETCC"); o marcador de unidade sem foto tem `aria-label` .
- O foco de teclado é visível (anel do Mantine e contorno nos cartões).

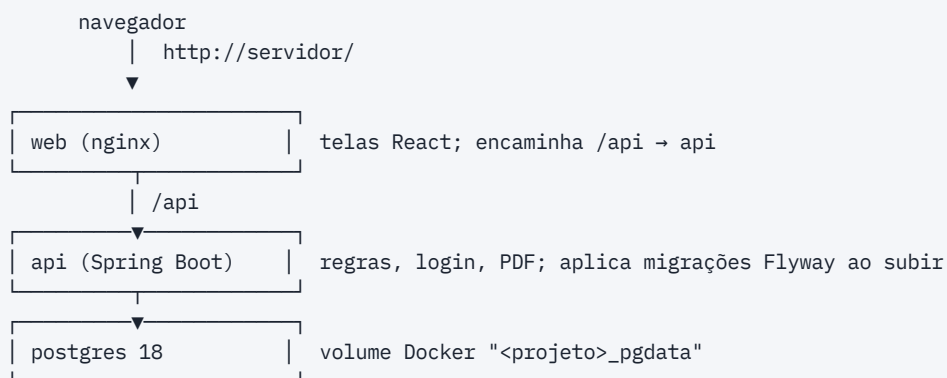
Conferência visual

O teste de ponta a ponta (`e2e/fluxo.spec.ts`) captura as telas principais nos dois temas em `e2e/capturas/` (os arquivos `10-*` a `13-*` são do tema escuro). Use essas capturas para revisar qualquer mudança visual.

Implantação do STBP

Este guia instala o sistema num **servidor Linux com Docker** e faz a virada a partir do sistema Laravel antigo.

Arquitetura



- **Uma porta só:** apenas o `web` publica porta no servidor (padrão `80`).
- **Mesma origem:** telas e API ficam no mesmo endereço, então não há configuração de CORS.
- **Isolamento:** a API e o banco ficam acessíveis apenas na rede interna do Docker.

Pré-requisitos do servidor

- Linux com **Docker Engine 24+** e o plugin **docker compose**.
- Acesso à internet na primeira instalação, para baixar as imagens e as dependências do build.
- **Para a migração (só na virada):** o comando `file` (pacote `file` no Debian/Ubuntu), o dump MySQL do sistema antigo e a pasta `public/` do Laravel, de onde vêm as logos.
- As pastas `stbp-api/`, `stbp-web/` e `implantacao/` lado a lado, como neste repositório. Exemplo: `/opt/stbp/`.

1. Configuração

```
cd /opt/stbp/implantacao
cp .env.exemplo .env
# Gere as senhas e preencha o .env:
openssl rand -base64 24 # → STBP_DB_SENHA
openssl rand -base64 48 # → STBP_JWT_SEGREDO
chmod 600 .env
```

Variável	Obrigatória	Descrição
STBP_PROJETO		Nome do projeto Docker. Padrão <code>stbp</code> ; mantenha assim em produção
STBP_PORTA		Porta HTTP no servidor (padrão <code>80</code>)

Variável	Obrigatória	Descrição
STBP_DB_NOME , STBP_DB_USUARIO		Banco e usuário do Postgres (padrão stbp)
STBP_DB_SENHA	✓	Senha do Postgres. É gravada na primeira subida do banco; depois disso, mudar o .env não altera a senha
STBP_JWT_SEGREDO	✓	Segredo dos tokens de login (mínimo 32 caracteres). Trocá-lo desconecta todos os usuários
STBP_VERSION		Tag das imagens geradas (ex.: 2026-10-06)

2. Virada do sistema antigo (primeira instalação)

Faça a virada fora do horário de uso. A janela é curta: a migração dos dados leva cerca de 1 minuto.

1. **Avise os usuários** e deixe o sistema antigo **somente leitura** ou fora do ar, para ninguém registrar transferências durante a migração.
2. **Gere um dump novo** do MySQL antigo (ex.: MySQL Workbench → *Data Export*, ou `mysqldump stbp > stbp.sql`) e copie para o servidor junto com a pasta `public/` do Laravel.
3. **Rode a migração.** Ela sobe o Postgres, cria o schema, copia e converte os dados e carrega as logos e as fotos das unidades, já redimensionadas:

```
cd /opt/stbp/stbp-api
STBP_COMPOSE=../implantacao/compose.yaml ./migracao/migrar.sh /caminho/stbp.sql
/caminho/laravel/public
```

Confira a tabela final: todas as linhas devem estar como `ok` . Itens descartados (de saídas excluídas definitivamente) são listados no log. Detalhes e problemas conhecidos estão em [../stbp-api/docs/migracao-de-dados.md](#).

4. Suba a aplicação:

```
cd /opt/stbp/implantacao
docker compose up -d --build --wait
docker compose ps          # os 3 serviços devem estar "healthy"
```

5. Confira em `http://servidor/` . Os usuários entram com o **mesmo login e senha do sistema antigo**.

Verifique:

- a quantidade de transferências na listagem;
- uma transferência recente e o termo em PDF dela;
- o login de um técnico.

6. Agende o backup (seção 4) e **desligue o sistema antigo**. Guarde o dump usado na virada.

Se algo der errado na virada: o sistema antigo não é alterado pela migração. Basta reativá-lo e investigar. Para refazer a migração do zero, apague o banco novo com `docker compose down -v` (na pasta `implantacao`) e repita a partir do passo 3.

3. Atualizar para uma nova versão

```
cd /opt/stbp
git pull # ou copie as novas versões das pastas
cd implantacao
./backup.sh # sempre antes de atualizar
docker compose up -d --build --wait
```

A API aplica sozinha as novas migrações de banco (Flyway) ao subir.

4. Backup e restauração

O script `backup.sh` gera um `pg_dump` (formato *custom*) em `implantacao/backups/` e apaga os arquivos com mais de 30 dias. As variáveis opcionais `STBP_BACKUP_DIR` e `STBP_BACKUP_RETENCAO_DIAS` mudam a pasta e a retenção.

```
# Agendar todo dia às 2h (crontab -e do usuário que roda o Docker):
0 2 * * * /opt/stbp/implantacao/backup.sh >> /var/log/stbp-backup.log 2>&1
```

Copie os backups para fora do servidor: outro servidor, storage de rede ou nuvem. Um backup no mesmo disco não protege contra a perda do disco.

Restaurar um backup, o que **substitui** os dados atuais:

```
cd /opt/stbp/implantacao
set -a; source .env; set +a
docker compose stop api web
docker compose exec -T postgres pg_restore -U "$STBP_DB_USUARIO" -d "${STBP_DB_NOME:-stbp}" \
    --clean --if-exists --no-owner < backups/stbp-AAAAMDD-HHMM.dump
docker compose start api web
```

5. HTTPS

O `web` responde em HTTP. Para HTTPS, há duas opções:

- **Se a FIES já tem um proxy reverso** ou balanceador com certificado: aponte-o para `http://servidor:STBP_PORTA`. Esse é o caminho mais simples.
- **Se não tem:** publique um proxy com certificado na frente do `web` (ex.: Caddy ou Traefik, que obtêm certificados automaticamente) e mude `STBP_PORTA` para uma porta interna.

6. Operação

Tarefa	Comando (na pasta <code>implantacao</code>)
Situação dos serviços	<code>docker compose ps</code>
Logs da API (últimas linhas, acompanhando)	<code>docker compose logs -f --tail=200 api</code>
Reiniciar a aplicação	<code>docker compose restart api web</code>
Saúde da API	<code>docker compose exec api curl -s localhost:8080/actuator/health</code>

Tarefa	Comando (na pasta <code>implantacao</code>)
Console SQL	<code>docker compose exec postgres psql -U stbp stbp</code>
Parar tudo (os dados ficam no volume)	<code>docker compose down</code>

 `docker compose down -v` **apaga o banco**. Use só para refazer uma migração.

Senha esquecida: um ADMIN ou SUPERADMIN redefine a senha pela tela **Usuários → Redefinir senha**. Se o único SUPERADMIN perder o acesso, gere um hash BCrypt e atualize direto no banco:

```
docker run --rm php:8.3-cli php -r 'echo password_hash("SenhaTemporaria123", PASSWORD_BCRYPT), "\n";'
docker compose exec postgres psql -U stbp stbp -c \
    "UPDATE usuario SET senha_hash = '<hash>', trocar_senha = true WHERE login = '<login>';"
```

Validação deste pacote

Em 06/10/2026, este pacote foi testado de ponta a ponta numa pilha de homologação (`STBP_PROJETO=stbp-homolog`), com o dump real de 15/06/2026 e senhas geradas aleatoriamente:

Etapa	Resultado
Migração	703 transferências, 5.293 itens, 22 usuários e 2 logos, todos <code>ok</code> (as fotos das unidades foram incluídas depois, conforme a D-031)
Subida	3 serviços <code>healthy</code>
Testes de interface (Playwright)	login, listagem, busca, detalhe, criação, edição, lixeira, exclusão e telas de administração passaram
Backup	gerado e restaurado num banco de teste com os mesmos totais

Migração dos dados do sistema antigo

A migração é feita **uma única vez**, no momento da virada. Ela lê o dump MySQL e as logos do sistema Laravel e carrega tudo no Postgres da API, já no modelo novo (ver [modelo-de-dados.md](#)).

Como executar

Pré-requisitos: Docker e o comando `file`.

```
# Desenvolvimento: Postgres local do compose.yaml (porta 5433, stbp/stbp)
./migracao/migrar.sh caminho/para/dump.sql caminho/para/laravel/public
# sem argumentos, usa ../BKP_STBP/stbp20260615.sql e ../fies-main/public

# Produção ou homologação: usa o compose e o .env de ../implantacao
STBP_COMPOSE=../implantacao/compose.yaml ./migracao/migrar.sh dump.sql laravel/public
```

Variável	Padrão	Uso
STBP_COMPOSE	compose.yaml (dev)	Compose que contém o serviço <code>postgres</code> de destino. O <code>.env</code> ao lado dele é lido automaticamente
STBP_PROJETO	stbp	Nome do projeto Docker (define a rede <code><projeto>_default</code>). Normalmente vem do <code>.env</code>
STBP_DB_NOME , STBP_DB_USUARIO , STBP_DB_SENHA	stbp	Credenciais do Postgres de destino. Normalmente vêm do <code>.env</code> . A senha pode ter caracteres especiais

A pasta `public` do Laravel é usada só para ler as imagens:

- **Logos das instituições:** `public/img/instituicao/*`.
- **Fotos das unidades:** `public/img/unidades/*`.

Se uma imagem não for encontrada, o script avisa e segue; ela pode ser enviada depois pelas telas **Instituições** e **Unidades**.

Recarregar só as imagens num banco já migrado, sem apagar dados (requer o schema `legado`):

```
./migracao/carregar-imagens.sh caminho/para/laravel/public
STBP_COMPOSE=../implantacao/compose.yaml ./migracao/carregar-imagens.sh laravel/public # produção
```

O banco de destino precisa estar **vazio**: o script se recusa a rodar se já houver usuários. Para refazer a migração do zero em ambiente local:

```
LEGADO_DUMP=/dev/null docker compose -f compose.yaml -f migracao/compose.migracao.yaml down -v
./migracao/migrar.sh
```

Na produção, o equivalente é `docker compose down -v` na pasta `implantacao`, o que **apaga o banco**.

O que o script faz

1. **Sobe os bancos.** Sobe o Postgres de destino e um MySQL 8 temporário que carrega o dump (compose.migracao.yaml).
2. **Cria o schema novo** com o Flyway (as mesmas migrações usadas pela aplicação).
3. **Copia o MySQL sem alterações** para o schema `legado` do Postgres, usando o pgloader. O arquivo de carga é gerado pelo script com as credenciais do destino; a senha vai pela variável `PGPASSWORD`, porque o pgloader não aceita caracteres especiais na URL.
4. **Converte do legado para as tabelas novas** (02-transformar.sql), numa única transação. Se qualquer passo falhar, nada é gravado.
5. **Carrega as imagens** com o `carregar-imagens.sh`.
 - **Logos:** gravadas como estão, apenas PNG ou JPEG.
 - **Fotos das unidades:** redimensionadas com ImageMagick, num container `alpine` temporário (precisa de internet para instalar o ImageMagick), para JPEG de até 1200 px. A foto de 18 MB do sistema antigo vira cerca de 220 KB.
 - **Fotos compartilhadas:** o script avisa quando a mesma foto é usada por mais de uma unidade. No dump de 15/06/2026, o CEFEM usava a foto do CETICC e o JBR a do CETAF-EST. Corrija na tela **Unidades**.
6. **Remove o MySQL temporário.**

Os passos 4 e 5 ficam em arquivos separados (`02-transformar.sql` , `carregar-imagens.sh`); o `comum.sh` reúne a configuração compartilhada pelos scripts.

O schema `legado` é mantido para conferência. Quando não for mais necessário:

```
DROP SCHEMA legado CASCADE;
```

Regras aplicadas

- **IDs preservados** em todas as tabelas, e as sequências continuam a partir do maior ID.
- **Integridade:** o MySQL usava MyISAM, que não garante chaves estrangeiras.
 - Itens cuja saída não existe mais (saídas excluídas definitivamente) são **descartados e listados** no log.
 - Qualquer outro órfão (saída sem usuário, sem unidade, sem instituição ou com motivo desconhecido) **aborta** a migração com a lista dos IDs.
- **Datas:** `data_saida` era gravada como `AAAA-MM-DD 03:00:00 UTC` (meia-noite de Brasília). É convertida para `date` no fuso `America/Sao_Paulo`.
- **Senhas:** os hashes BCrypt são copiados sem alteração, então os usuários continuam com a mesma senha.
- As demais transformações estão na tabela de correspondência em [modelo-de-dados.md](#).

Conferência

Ao final, o script imprime as quantidades do legado ao lado das novas e a distribuição de perfis.

Execução de referência: dump de 15/06/2026

Tabela	Legado	Novo
usuários	22	22

Tabela	Legado	Novo
instituições	2	2
unidades	16	16
transferências	703 (2 na lixeira)	703
itens	5.297	5.293

Itens descartados (pertenciam a saídas excluídas definitivamente):

Item	Saída	Descrição
132	23	Nobreaks 800va (dado de teste)
3528	445	Projeto Epson PowerLite W49
3529	446	Projetor Epson PowerLite W49
4374	551	DVR Intelbras MHDX5116

Perfis resultantes: 2 SUPERADMIN, 4 ADMIN, 15 TECNICO (7 bloqueados), 1 LEITOR (bloqueado).

O LEITOR (alysson.santana) estava excluído no sistema antigo, mas tem 5 transferências. Pela regra D-035, usuário com transferências não pode ser excluído, então ele chega como **bloqueado**. O efeito é o mesmo: continua sem acesso.

1.327 itens ficaram sem patrimônio (eram s/p , S/P ou S/p).

Problemas conhecidos

Sintoma	Causa / solução
O banco de destino já possui dados	A migração já rodou. Use um banco vazio (<code>docker compose down -v</code>).
Registros órfãos no banco legado: ...	Corrija os registros listados no MySQL (ou no dump) e rode de novo.
Erro de checksum do Flyway após alterar V1	Normal em desenvolvimento antes da produção: recrie o banco com <code>docker compose down -v</code> .

Registro de decisões

As decisões técnicas do projeto e o motivo de cada uma, da mais recente para a mais antiga.

D-047 · Documentação do projeto em PDF

2026-10-07 (pedido do usuário: "gere o pdf documentando todo o projeto e também seus endpoints").

- **Fonte única:** o PDF não é escrito à parte. Ele é gerado dos mesmos arquivos Markdown do repositório (`npm run docs:pdf` em `stbp-web`), então acompanha a documentação. O único texto novo é a visão geral, em `documentacao/visao-geral.md`.
 - **Endpoints conferidos:** a referência rápida é montada a partir do `api.md` e comparada com os `@GetMapping`, `@PostMapping` e demais anotações dos controllers. Uma divergência interrompe a geração. Na primeira geração, os 55 endpoints bateram.
 - **Correções encontradas no caminho:**
 - Documentos que ainda falavam só em "transferências" nas regras de exclusão de instituições, unidades e usuários.
 - A estrutura de pacotes do README da API, sem `saida/` e `painel/`.
 - O diagrama do modelo de dados, sem as colunas das tabelas de saída.
 - O título da D-045, que tinha se perdido.
-

D-046 · Formulário de saída idêntico ao FM-072-UOP-04 em papel

2026-10-07 (pedido do usuário: "o relatório dessas saídas deve estar o mais idêntico possível com o que te envie").

- **Revisão da D-044:** a primeira versão do PDF reorganizava o formulário em quadros com faixa cinza ("Dados da saída" e "Tipo de saída"). Agora ele segue o papel.
- **Como foi medido:** as posições do texto, as linhas da tabela e as caixas foram extraídas do PDF original (`pdftotext -bbox` e os vetores da página) e reproduzidas em pontos. Uma comparação automática mostrou diferença de até 1 pt.
- **O que ficou igual ao papel:**
 - Papel Carta paisagem.
 - Fontes DejaVu Sans Condensed 10 pt no texto e DejaVu Sans Bold nos títulos, embutidas no PDF (licença livre, em `resources/pdf/fontes/LICENSE-DejaVu.txt`).
 - Caixa do logo e do título, e o título no alto da caixa.
 - DATA, DE e PARA com linha de preenchimento.
 - Tipos com as caixas soltas: PERMANENTE ☐ ☐ MANUTENÇÃO e TEMPORÁRIO ☐ ☐ EVENTO.
 - "OUTRO, QUAL:" com linha.
 - Tabela sem fundo cinza, com cabeçalho em negrito, os textos do original e as mesmas larguras de coluna.
 - No mínimo 4 linhas de itens, completando com linhas em branco.
 - Assinatura do portador e "Liberei..." / "Recebi..." com "Ciente".
 - FM-072-UOP-04 no rodapé.
- **O que foi corrigido do original:**

- **Alinhamento:** "TEMPORÁRIO", "EVENTO" e "OUTRO" estavam deslocados. Agora ficam em coluna com "PERMANENTE" e "MANUTENÇÃO", e as caixas centradas no texto.
- **Datas inteiras na linha:** a data do "Recebi..." fica na mesma linha, e as datas na observação não se partem ("15/10/2026" vai inteira para a linha seguinte).
- **"Responsável da UOP":** no original, a legenda caía na página 2. Agora fica sob as duas linhas "Ciente".
- **Grafia:** "ÍTEM" virou "ITEM", e "LABORATÓRIO" quebra depois da barra, não no meio da palavra.
- **Acréscimos do sistema:**
 - O nome do portador impresso sobre a linha de assinatura.
 - "Saída nº X · página n de m", em letra pequena, à direita do código do formulário.
- **Várias páginas:** o cabeçalho e o código se repetem em cada página. O cabeçalho da tabela se repete. As assinaturas vêm uma vez, logo após o último item, como no papel, sem se dividir entre páginas.

D-045 · Saídas de materiais no painel

2026-10-07 (pedido do usuário: "inclua também essas saídas de materiais no painel").

- **Uma visão por vez:** o painel ganhou o seletor "Movimentação" (Transferências | Saídas de materiais), que fica na URL (?visao=saidas) junto com o período e a instituição. As duas modalidades não são somadas: são documentos diferentes, com motivos/tipos diferentes, e um total misturado não responderia a nenhuma pergunta real.
- **Endpoint próprio:** GET /api/painel/saidas , com os mesmos parâmetros e as mesmas regras do GET /api/painel (lixeira fora, período anterior de mesma duração, todos os perfis). As regras de período ficaram numa classe comum (Periodos).
- **O que muda em relação às transferências:**
 - O indicador "Itens sem patrimônio" deu lugar a **"Para destinos externos"**: a parte das saídas que vai para fora das unidades cadastradas.
 - **Por tipo de saída** mostra os cinco quadros do formulário, sempre na mesma ordem.
 - **Destinos mais frequentes** junta unidades e destinos externos no mesmo ranking. O destino externo aparece com o ícone de alfinete e é agrupado pelo texto, sem diferenciar maiúsculas e espaços ("Assistência Técnica XYZ" e "assistência técnica xyz" contam juntos).
 - **Materiais mais frequentes** no lugar de "Bens mais transferidos".

· Controle de Saída de Materiais (FM-072-UOP-04) **2026-10-07 (pedido do usuário: "a empresa utiliza esse tipo de formulário para registrar transferências mais simples. Implemente esta modalidade. O relatório em anexo está todo desalinhado").**

Decisões do usuário:

- **De e Para:** DE é uma unidade cadastrada. PARA é uma unidade cadastrada ou um destino externo digitado (assistência técnica, local de evento).
- **Patrimônio:** não existe nesta modalidade, como no papel. A primeira versão tinha uma coluna opcional, que o usuário pediu para remover no mesmo dia: "nesse cenário não haverá patrimônios". A V6 foi ajustada antes de ser aplicada em qualquer banco. Na tela, a grade de itens sem coluna de patrimônio troca o gerador em sequência por "Adicionar vários iguais" e esconde as opções de patrimônio da seleção e da edição em lote.
- **Retorno:** só registrado, como no papel (a data prevista vai na observação do item). O controle de devolução fica para uma etapa futura.
- **Navegação:** menu próprio ("Saídas de materiais" e "Nova saída"), com a lixeira compartilhada em abas.

Como foi feito:

- **Modelo:** tabelas próprias (`saida_material` , `saida_material_item` , V6), em vez de um "tipo" dentro de `transferencia` . Os campos são diferentes: sem responsáveis, com tipo de saída, áreas por item, destino externo e portador. As restrições `CHECK` garantem destino único e "outro, qual" coerente com o tipo.
- **Numeração:** própria ("Saída nº 1"), independente dos termos de transferência.
- **Regras:** as mesmas da transferência (permissões, lixeira, bloqueios, sincronização dos itens).
- **Cadastros em uso:** instituições, unidades e usuários usados **só** em saídas também não podem ser excluídos (D-035).
 - **Correção no caminho:** a exclusão consultava repositórios que olhavam só as transferências, e excluir uma unidade usada apenas numa saída dava erro 500 de chave estrangeira. A regra passou a usar a fórmula `emUso` da entidade, que é única e cobre os dois casos.
- **PDF:** refeito do zero em A4 paisagem, com todas as medidas em mm, colunas de largura fixa (`colgroup` e `table-layout: fixed`) e dois quadros simétricos de mesma altura ("Dados da saída" e "Tipo de saída"). *Substituído pela D-046: o PDF agora reproduz o formulário em papel.*
 - **O que corrige do formulário original:** o rótulo "Responsável da UOP" deslocado para a página 2, as caixas de seleção desencontradas e as colunas de largura irregular.
 - **Assinaturas e cabeçalho:** repetidos em cada página. A renderização foi extraída para `comum/GeradorPdf` , compartilhado com o termo de transferência.
- **Tela:** a grade de itens do formulário de transferência (filtro, seleção, edição em lote, gerador em sequência) virou o componente `GradeItens` , com colunas configuráveis. Na saída, ele ganha as áreas de saída e entrada, também no gerador e na edição em lote.

D-043 · Edição em lote dos itens no formulário

2026-10-07 (pedido do usuário: "esqueci de colocar a observação em vários itens, gostaria de em uma vez só aplicar a observação").

- **Seleção:** caixa por linha, "selecionar todos os visíveis" no cabeçalho, Shift+clique para intervalos e seleções rápidas (sem observação, sem patrimônio, sem descrição, inverter). A seleção é guardada pela chave do item, então sobrevive a reordenações.
- **"Editar selecionados":** altera observação, descrição e patrimônio de uma vez.
 - **Observação:** três modos; o padrão é "só nos sem observação", que resolve o caso relatado sem sobrescrever o que já foi digitado.
 - **Patrimônio:** renumera em sequência (o mesmo gerador da D-034) ou marca S/P, e avisa sobre repetições.
- **Também:** remover os selecionados e filtrar a grade, com o mesmo filtro do detalhe (D-041).
- **Por que no navegador:** tudo acontece no estado do formulário, sem nada novo na API. O lote só vai ao servidor ao salvar, como qualquer edição de item.
- **Desempenho:** a seleção usa `Set` imutável e linhas memorizadas. Marcar um item redesenha só aquela linha, e o teste de digitação com 100 itens continua abaixo do limite.
- **Correção encontrada no caminho:** o envio do modal "Gerar itens em sequência" se propagava, pela árvore do React (portais), até o formulário da transferência. Isso disparava a validação antes da hora e mostrava "Há itens sem descrição" no item 1. O modal agora interrompe a propagação, e o teste de ponta a ponta confere isso.

D-042 · Menu e botões um tom mais escuros

2026-10-07 (pedido do usuário: "não gostei da tonalidade do menu lateral, está muito claro"). O usuário escolheu escurecer o menu e os botões juntos, para que continuem iguais (D-040).

- **Cor:** #194a92 , o tom 8 da mesma paleta, um degrau abaixo do #2058ab do site. Vale para os dois temas (primaryShade 8) e para o filete do login.
- **Contraste:** texto branco a 8,6:1, e todos os textos do menu continuam $\geq 4,5:1$, inclusive no item ativo e no hover.
- **Gráficos:** continuam no #2058ab (--stbp-dado).

D-041 · Filtro rápido nos itens da transferência

2026-10-07 (pedido do usuário: "pode haver muitos itens e talvez seja necessário fazer uma busca rápida pelo item").

- **Onde:** o detalhe da transferência ganhou um campo de filtro sobre a tabela de itens, exibido a partir de 6 itens.
- **Como filtra:** no navegador, sem nova chamada à API, porque o detalhe já traz todos os itens. Busca na descrição, no patrimônio (parte do número, ou "S/P" para os sem patrimônio), na observação e no nº do item ("7" ou "07"). Ignora acentos e maiúsculas, e com vários termos todos precisam casar ("dell 38491").
- **Na tela:** os trechos encontrados ficam destacados, o contador mostra "10 de 100 itens" e Esc limpa a busca.
- **Testes:** testes unitários em `filtroItens.test.ts` e um caso no teste de ponta a ponta dos 100 itens.
- **Correção no caminho:** no tema escuro, os botões vermelhos discretos ("Mover para a lixeira") apareciam quase brancos, por padrão do Mantine 9. Agora usam o vermelho tom 4.

D-040 · Menu lateral no azul do SENAI-SE

2026-10-07 (pedido do usuário: "o menu pode ter a cor do senai também"). Revê o ponto da D-038 que mantinha o menu em grafite.

- **Tema claro:** o menu usa #2058ab , a cor da barra de navegação de www.se.senai.br.
- **Tema escuro (revisto no mesmo dia):** a primeira versão usava #122d57 no menu, e os botões usavam #2f6cc7 . O usuário apontou que o menu não combinava com os botões. Agora menu e botões usam #2058ab nos dois temas (primaryShade 7 no claro e no escuro).
- **Legibilidade:** os textos do menu foram escolhidos por contraste calculado, sempre $\geq 4,5:1$, inclusive nos rótulos pequenos de seção, no item ativo e no hover. O item ativo ganhou barra branca.
- **Login:** o painel lateral do login continua grafite.

D-039 · Itens acompanham a transferência na exclusão

2026-10-07 (pedido do usuário: "ao excluir uma saída, seus itens também devem ser excluídos"). No sistema antigo, excluir uma saída deixava os itens para trás: o dump tinha itens órfãos de saídas apagadas, descartados na migração.

- **Na API, os itens não existem fora do termo:**
 - **Lixeira:** a transferência vai com os itens. Eles saem da listagem, da busca por patrimônio e do painel, e voltam juntos na restauração. Por isso não são apagados nesse momento.
 - **Exclusão definitiva:** apaga o termo e os itens, pela cascata do JPA e também pela chave estrangeira ON DELETE CASCADE (V1). Mesmo uma exclusão feita direto no banco não deixa órfãos.
- **Teste:** `TransferenciaIntegracaoTest.itensAcompanhamATransferenciaNaLixeiraENaExclusao` confere as três etapas, consultando a tabela `item` diretamente.
- **Telas:** as confirmações de lixeira e de exclusão definitiva dizem quantos itens vão junto.

D-038 · Azul institucional do SENAI-SE

2026-10-07 (pedido do usuário: "o azul do site pode ser nesse tom", referindo-se a www.se.senai.br).

- **Origem da cor:** #2058ab , o azul da barra de navegação e dos botões do site (o mais usado na folha de estilos). O rodapé e a faixa do topo usam #1b62cc , um tom mais claro e mais vivo, que não foi adotado.
- **Paleta:** a paleta principal marinho foi substituída por azul . O #2058ab é o tom 7 e o tom dos botões no tema claro. Os demais tons foram gerados em OKLCH com o mesmo matiz. No escuro, os botões usam o tom 6 #2f6cc7 , que mantém 5,1:1 com texto branco.
- **Gráficos:** também passam a usar o azul institucional (--stbp-dado). A cor separada da D-037 existia só porque o marinho antigo tinha croma baixo demais.
- **O que não mudou:** o menu lateral continua grafite, com indicador neutro (D-036). O azul fica para a ação principal e para os dados, para não perder a sobriedade.

D-037 · Painel de análise geral

2026-10-06 (pedido do usuário).

- **Endpoint:** GET /api/painel calcula no banco (SQL agregado) os indicadores do período e do período anterior equivalente, a evolução mensal, os motivos, as instituições, as unidades de origem e destino, as rotas, os emissores e os bens mais transferidos. Um único pedido alimenta a tela inteira.
- **Escopo:** exclui a lixeira e está disponível a todos os perfis, porque é somente leitura.
- **Tela:** /painel , desenhada segundo as regras de visualização registradas em stbp-web/docs/design.md § Painel e gráficos. As cores dos dados foram validadas com o validador de paleta.
- **Correção encontrada no caminho:** mudanças seguidas de filtro (período e depois instituição) se sobrescreviam, porque o seletor do Mantine guardava uma versão antiga da função de atualização da URL. Agora os filtros, do painel e da listagem de transferências, partem da URL atual do navegador. Um teste de ponta a ponta cobre o caso.

D-036 · Identidade visual mais sóbria (revisão da D-032)

2026-10-06 (pedido do usuário: "está bom, mas quero melhor e um pouco mais sério").

- **Cor:** marinho mais escuro e dessaturado; menu lateral em grafite-marinho quase preto, com indicador ativo neutro.
- **Cantos:** 2 px.
- **Marcadores:** etiquetas coloridas substituídas por marcadores (quadrado de 8 px + texto em tom normal). A cor passa a ser sinal, não enfeite.
- **Navegação:** trilha no cabeçalho, no lugar de sobretítulos e links "voltar".
- **Cartões:** viraram fichas com campos rotulados, e a foto ficou menor e levemente dessaturada.
- **Login:** perdeu a grade decorativa e ganhou o aviso de acesso restrito.

O guia está atualizado em stbp-web/docs/design.md.

D-035 · Cadastros com vínculos não são excluídos: são bloqueados

2026-10-06 (pedido do usuário). Estende a D-033 a todos os cadastros: instituições, unidades e usuários com transferências não podem ser excluídos, apenas bloqueados.

- **Unidades:** ganharam ativa (V5), com bloquear e desbloquear. Uma unidade bloqueada não pode ser origem nem destino de transferências novas. Ao editar uma transferência antiga, origem e destino bloqueados podem ser mantidos. As 16 unidades migradas já têm transferências, então para elas o bloqueio é a única opção.

- **Usuários:** quem criou transferências não vai para a lixeira (409). Fica bloqueado, sem acesso. Quem nunca criou continua podendo ir para a lixeira e ser restaurado, como no sistema antigo.
 - **Por que:** o histórico registra o autor de cada termo.
 - **Dados existentes:** usuários excluídos com transferências passam a bloqueados, tanto na V5 (bancos já migrados) quanto no script de migração do legado. No dump atual, isso afetou 1 usuário.
- **Na tela:** as respostas da API trazem `emUso`. As telas desabilitam "Excluir" e explicam o motivo ("bloqueie em vez de excluir").

D-034 · Gerador de itens com patrimônio sequencial

2026-10-06 (pedido do usuário). Uma transferência pode ter lotes grandes de bens iguais, como 100 computadores com patrimônio sequencial. O formulário ganhou "**Gerar itens em sequência**": o usuário informa descrição, quantidade, patrimônio inicial e, opcionalmente, uma observação, e os itens são gerados com um clique.

- **Regra do patrimônio:** incrementa a parte numérica do final, mantendo prefixo e zeros à esquerda (`0900001` → `0900100`, `NB-0010` → `NB-0011`). Usa `BigInt`, para não perder precisão em números de série longos.
- **Validações:** o patrimônio inicial precisa terminar em número, o limite de 500 itens é respeitado, e o sistema avisa quando um patrimônio já está na lista.
- **Onde fica:** só no frontend. A API recebe os itens como sempre, sem endpoint novo.
- **Desempenho:** para o formulário continuar fluido com centenas de linhas, os itens saíram do `useForm` e ficaram num estado que só substitui a linha alterada, e as linhas são memorizadas. Com 100 itens, a digitação caiu de cerca de 200 para cerca de 35 ms por tecla.
- **Testes:** a regra de sequência tem testes unitários (Vitest), e o fluxo completo de 100 itens tem teste de ponta a ponta.

D-033 · Instituição em uso é bloqueada, não excluída; imagens enviadas no próprio formulário

2026-10-06 (pedido do usuário).

- **Bloqueio em vez de exclusão:** uma instituição usada em transferências não pode ser excluída, porque o histórico e os termos dependem dela. Ela é **bloqueada para uso** (`instituicao.ativa`, V4).
 - **O que muda:** some do formulário de novas transferências, e a API recusa o uso dela (422).
 - **O que continua:** os filtros (com o rótulo "bloqueada"), o detalhe, a edição das transferências antigas (sem trocar a instituição) e os termos em PDF.
 - **Na tela:** a resposta traz `emUso`, e a interface só habilita "Excluir" para instituições nunca usadas.
- **Imagens no formulário:** a logo da instituição e a foto da unidade agora são escolhidas no próprio formulário de cadastro e edição, com pré-visualização, e enviadas ao salvar (componente `CampoImagem`).
 - **Problema da versão anterior:** a imagem só podia ser enviada depois do cadastro, por um ícone na lista, que ficava ao lado de um ícone muito parecido de "remover". No banco local, a logo da SENAI chegou a ser removida dessa forma e foi restaurada a partir do arquivo original.

D-032 · Identidade visual institucional, com temas claro e escuro

2026-10-06 (pedido do usuário: sistema bonito, sério, não "fofo" nem arredondado demais, com tema escuro).

- **Cor e tipografia:** azul-marinho institucional como cor principal; IBM Plex Sans na interface e IBM Plex Mono em números de documento.
- **Forma:** cantos de 2 a 4 px, sombras mínimas.

- **Estrutura:** menu lateral marinho e cabeçalho de página padronizado em todas as telas. O login tem um painel institucional ao lado do formulário.
- **Tema escuro:** paleta de ardósia, segue o sistema operacional por padrão e tem botão de alternância.
- **Fontes:** servidas pela própria aplicação, sem Google Fonts.

O design system está documentado em stbp-web/docs/design.md.

D-031 · Fotos das unidades de volta, redimensionadas (substitui a D-022)

2026-10-06 (pedido do usuário). No sistema antigo, cada transferência aparecia num cartão com a foto da unidade de destino. A D-022 tinha descartado as fotos por serem "decorativas", o que foi um erro: elas fazem parte da forma como os usuários reconhecem as transferências. Agora:

- **Banco:** a foto fica em `unidade.imagem` (V3), no mesmo mecanismo da logo (`ImageRepository`, `GET` público).
- **Upload:** aceita PNG ou JPEG de até 20 MB e grava **JPEG de até 1200 px** no lado maior, com a rotação EXIF das fotos de celular aplicada. Com isso, a foto de 18 MB do sistema antigo vira 220 KB.
- **Migração:** o mesmo redimensionamento é feito com ImageMagick, num container temporário (`migracao/carregar-imagens.sh`, que também pode ser rodado sozinho sobre um banco já migrado).
- **Fidelidade:** os vínculos foram migrados como estavam. O CEFEM usa a foto do CETICC, e o JBR a do CETAF-EST; o script avisa, e a correção é feita na tela **Unidades**.
- **Frontend:** listagem e lixeira em **cartões** (padrão, como no sistema antigo) ou em tabela; o detalhe mostra as fotos de origem e destino.

D-030 · Backup diário com `pg_dump` e retenção de 30 dias

2026-10-06.

- **Como:** o `implantacao/backup.sh` gera um dump no formato *custom* (compactado, restaurável tabela a tabela) e apaga os arquivos com mais de 30 dias. O agendamento é feito pelo cron do servidor.
- **Validação:** o dump foi gerado e restaurado num banco de teste, com os mesmos totais.
- **Cópia externa:** levar os arquivos para fora do servidor fica a cargo da infraestrutura da FIES. O guia alerta para isso.

D-029 · Token no `localStorage`

2026-10-06. O frontend guarda o JWT no `localStorage`. Assim, a sessão sobrevive a recarregar a página e a abrir novas abas, durante as 8 horas de validade do token.

- **Risco conhecido:** um script malicioso injetado na página poderia ler o token.
- **Mitigações:** o React escapa todo conteúdo exibido; não há HTML vindo de usuários; o nginx envia cabeçalhos de segurança. Ainda assim, bloquear um usuário derruba a sessão na hora (D-013).
- **Alternativa descartada por ora:** cookie `HttpOnly` com proteção CSRF. Seria mais restritivo, mas complica a API stateless.

D-028 · Produção em Docker Compose, com nginx na frente (mesma origem)

2026-10-06 (servidor Linux com Docker, escolha do usuário).

- **Pilha:** Postgres, API e web, em `implantacao/compose.yaml`.
- **Porta única:** só o nginx publica porta. Ele serve as telas e encaminha `/api` para a API. Telas e API ficam no mesmo endereço, então não há CORS para configurar, e a API e o banco ficam fora do alcance da rede.
- **Ordem de subida:** os serviços têm health check e sobem em ordem (banco → API → web).

- **Validação:** o pacote foi testado em homologação com o dump real, senhas aleatórias e os testes Playwright.

D-027 · Frontend em React + TypeScript com Mantine

2026-10-06 (React + TypeScript: escolha do usuário).

- **Mantine:** fornece formulários com listas dinâmicas (os itens), seletor de datas em português, modais e notificações, sem precisar montar um design system próprio.
- **TanStack Query:** cuida do cache e da sincronização com a API.
- **Filtros na URL:** os filtros da listagem ficam na URL, então uma busca pode ser compartilhada por link.
- **Testes:** testes de ponta a ponta com Playwright, contra a aplicação real.

D-026 · Número do termo e paginação impressos no rodapé

2026-10-06. O termo antigo não imprimia o número da transferência nem a paginação. Assim, um termo em papel não podia ser localizado no sistema, e não havia como saber se faltava uma folha. O rodapé agora traz "Termo nº 707 · página 1 de 2" ao lado do código do formulário FM-008-SCI-04. O restante do layout foi mantido.

D-025 · Fonte Carlito no lugar da Calibri

2026-10-06. O termo antigo usava Calibri, que é proprietária e não pode ser distribuída nem embutida no PDF fora do Windows. A Carlito tem licença livre (SIL OFL, em `resources/pdf/fontes/OFL.txt`) e é *métrica-compatível* com a Calibri: cada caractere ocupa a mesma largura. Por isso o texto quebra nos mesmos pontos e o layout fica igual.

D-024 · Cadastro de instituições e unidades pela API (substitui a D-021)

2026-10-06 (pedido do usuário). Instituições e unidades ganharam CRUD na API, base para as telas de cadastro. Só ADMIN e SUPERADMIN alteram; todos consultam.

- **Nomes em maiúsculas:** como todos os existentes e como aparecem no termo.
- **Exclusão:** recusada (409) se o registro for usado em alguma transferência, para preservar o histórico. Excluir uma instituição sem transferências remove também os vínculos dela com unidades.
- **Ids:** passaram a ser gerados pelo banco; as sequências já continuam a partir dos ids migrados.

D-023 · Logo da instituição guardada no banco e enviada pela API

2026-10-06. A logo sai impressa no termo, então precisa ser gerenciável junto com o cadastro.

- **Onde fica:** na própria tabela `instituicao` (`logo_bytea` + `logo_tipo`), com upload via API. São arquivos pequenos (25 a 54 KB), poucos registros e nenhuma pasta de arquivos para configurar ou fazer backup à parte.
- **Leitura sem carregar os bytes:** os bytes não são mapeados na entidade JPA; são lidos sob demanda por `LogoRepository`.
- **Formatos:** apenas PNG e JPEG, detectados pelo conteúdo do arquivo e não pelo cabeçalho do navegador, com até 1 MB.
- **Acesso público:** o `GET` da imagem é público, porque `<img src>` não envia token e a logo não é sigilosa.

A migração lê as logos de `public/img/instituicao` do sistema antigo (migração Flyway V2).

D-022 · ~~Fotos das unidades não são migradas~~ (substituída pela D-031)

2026-10-06. No sistema antigo, cada unidade tinha uma foto, usada apenas como decoração nos cards da listagem. As fotos não foram migradas, e a coluna foi removida (V2):

- **Dados errados:** algumas estavam incorretas. O CEFEM mostrava a foto do CETICC, e o JBR a do CETAF-EST.
- **Tamanho:** chegavam a 18 MB por arquivo.
- **Valor:** não aparecem no termo.

O frontend pode usar um ícone padrão. Se a foto voltar a ser desejada, entra com o mesmo mecanismo da logo (D-023), com redimensionamento no upload.

D-021 · ~~Instituições e unidades sem cadastro pela API~~ (substituída pela D-024)

2026-10-06. Prevê manter instituições e unidades apenas via SQL, como no sistema antigo.

D-020 · Busca textual corrigida e ampliada

2026-10-06.

- **Correção:** no sistema antigo, os `orWhere` da busca ficavam fora do agrupamento. Com uma palavra-chave preenchida, os demais filtros (instituição, unidade, datas...) deixavam de valer. Agora a busca é um único bloco OU, combinado com E aos outros filtros (há um teste de regressão para isso).
- **Ampliação:** a busca também encontra o **número** da transferência e a **descrição do motivo**.

D-019 · Edição de itens identificada por id

2026-10-06. No sistema antigo, a edição casava os itens enviados com os existentes **pela posição na lista**.

Remover um item do meio fazia os seguintes herdarem os ids errados. Agora cada item enviado traz seu `id`: com id, o item é atualizado; sem id, é incluído; os ausentes são removidos. A ordem da lista define a numeração no termo.

D-018 · Lixeira: exclusão definitiva só a partir dela; ADMIN vê a de todos

2026-10-06. No sistema antigo era possível excluir definitivamente uma transferência ativa, e a lixeira mostrava só as do próprio usuário, mesmo para administradores, que podiam restaurar mas não encontravam as transferências dos outros. Agora:

- A exclusão definitiva exige que a transferência esteja na lixeira.
- O ADMIN vê a lixeira completa.
- Quem não pode alterar uma transferência na lixeira recebe `404`.

D-017 · Unidades devem pertencer à instituição; origem = destino é permitido

2026-10-06. Conferido nos 703 registros migrados:

- **Pertencimento à instituição:** 100% das transferências usam unidades da instituição escolhida (o formulário antigo já filtrava). A regra passou a ser validada na API.
- **Origem igual ao destino:** há 28 casos no histórico, provavelmente movimentações internas ou manutenção. Por isso continua permitido.

D-016 · Quantidade de itens calculada na consulta

2026-10-06. A listagem mostra a quantidade de itens de cada transferência. Ela é calculada por subconsulta (`@Formula`), sem carregar os itens. Os relacionamentos são carregados em lote

(`default_batch_fetch_size=50`) para evitar o problema de N+1 consultas. Medição com os dados migrados: listagem em cerca de 80 ms e busca textual em cerca de 50 ms.

D-015 · Proteções contra auto-bloqueio e transições de status explícitas

2026-10-06. Ninguém bloqueia, exclui ou restaura a si mesmo, nem altera o próprio perfil. Assim um ADMIN não fica sem acesso por engano, e o último SUPERADMIN não pode se rebaixar. Cada ação de status só vale a partir do status certo. No sistema antigo, "bloquear" e "desbloquear" eram o mesmo botão, que alternava o estado, e não havia essas proteções.

D-014 · Limite de tentativas de login em memória

2026-10-06. São 5 tentativas por minuto para cada usuário + IP, como no sistema antigo (Fortify). O controle fica em memória, o que basta para uma instância só. Se a API rodar em várias instâncias, ele deve ir para um cache compartilhado (ex.: Redis). Usuário inexistente e senha errada têm a mesma resposta e tempo parecido (é comparado um hash fictício), para não revelar quais logins existem.

D-013 · Usuário recarregado do banco a cada requisição

2026-10-06. O token carrega apenas o id do usuário. O perfil, o status e a troca de senha pendente são lidos do banco a cada requisição. Isso custa uma consulta por chave primária, que é barata com ~20 usuários. Em troca, bloquear, excluir, mudar o perfil ou redefinir a senha vale na hora, como os middlewares `BlockUser` e `IsFirstLogin` do sistema antigo. Também não é preciso manter uma lista de tokens revogados.

D-012 · JWT assinado com HMAC (HS256), sem sessão

2026-10-06. A API é stateless, e o token é emitido pela própria aplicação com o suporte nativo do Spring Security (`oauth2-resource-server` + Nimbus). Não há dependência de biblioteca JWT externa nem de servidor de identidade. O segredo vem de `STBP_JWT_SEGREDO`. Se um dia houver SSO ou LDAP com um provedor externo, troca-se o emissor sem mudar o resto da API.

D-011 · ADMIN não cria nem promove SUPERADMIN

2026-10-06 (confirmado pelo usuário). O ADMIN não pode criar usuários SUPERADMIN, promover alguém a SUPERADMIN, nem alterar usuários que já são SUPERADMIN. No sistema antigo, o ADMIN conseguia escolher o nível "superadministrador" ao criar ou editar usuários; só a edição de quem já era superadministrador era bloqueada. Agora só o SUPERADMIN gerencia SUPERADMINS.

D-010 · Itens órfãos do legado são descartados

2026-10-06. 4 itens apontavam para saídas excluídas definitivamente: o MyISAM não apagou os itens junto. Sem a saída, esses itens não têm origem, destino nem data, então são descartados e listados no log da migração. Qualquer outro tipo de órfão continua abortando a migração.

D-009 · Patrimônio como texto livre e opcional

2026-10-06. No legado, `patrimonio` às vezes contém vários números ("26281, 26292") ou números de série (até 101 caracteres). A coluna ficou `varchar(150)`, e `NULL` substitui os vários "s/p". **Futuro:** avaliar *um item por patrimônio*, para permitir o histórico de cada bem.

D-008 · PDF em paisagem montado a partir do termo em retrato

2026-10-06 (implementado). No sistema antigo, o termo em paisagem são duas cópias do termo lado a lado numa A4 deitada, feitas com um segundo conjunto de templates (`pdf-horizontal/*`).

- **Como foi feito:** a API tem um único template, o retrato (`resources/pdf/termo.xhtml` , Thymeleaf + OpenHTMLtoPDF). A paisagem é montada com PDFBox: cada página A4 é reduzida na escala A4 → A5 e desenhada duas vezes lado a lado.
- **Resultado:** só existe um layout para manter, e as duas vias saem sempre idênticas.

D-007 · Motivo da transferência como enum

2026-10-06. O termo em PDF dependia de IDs fixos da tabela `motivos` (1 a 4) para marcar os quadros "Definitiva" e "Temporária". Isso já era um enum disfarçado. O enum no código carrega o texto e o tipo.

D-006 · Perfil único por usuário, com o novo perfil LEITOR

2026-10-06. Ninguém usava várias permissions do *spatie* ao mesmo tempo, e as roles estavam vazias. O perfil virou uma coluna. A permission antiga `usuário` vira `LEITOR` (somente leitura), conforme decisão do usuário.

D-005 · Status do usuário em um campo

2026-10-06. `is_blocked` e `deleted_at` viraram `status` (ATIVO / BLOQUEADO / EXCLUIDO), e `is_first_login` e `is_password_reset_by_admin` viraram `trocar_senha`. Cada par descrevia um único estado.

D-004 · IDs preservados na migração

2026-10-06. Os números das transferências são a referência que os usuários já conhecem: aparecem nas telas e nos links do sistema antigo. Manter os IDs evita uma tabela de correspondência. *Correção:* uma versão anterior deste registro dizia que o número saía impresso no termo, o que não acontecia no sistema antigo. Passou a sair na API (D-026).

D-003 · Login local, com as senhas atuais

2026-10-06 (confirmado pelo usuário: o login deve ser local; LDAP descartado). O sistema antigo tinha o `LdapRecord` instalado, mas autenticava por senha local. A API mantém o login local, por login ou e-mail.

- **Senhas atuais continuam valendo:** os hashes BCrypt `$2y$` do Laravel são aceitos pelo `BCryptPasswordEncoder` do Spring, sem conversão.
- **Conferido nos dados migrados:** os 22 hashes estão em formato BCrypt válido, e os 14 usuários ativos entram direto, sem troca obrigatória de senha.
- **Teste automatizado:** usa um hash gerado pelo PHP (`password_hash`), igual ao do Laravel.

D-002 · PostgreSQL + Flyway

2026-10-06. O usuário optou por migrar para PostgreSQL. O schema é versionado com Flyway. A migração dos dados usa o `pgloader` (MySQL → schema `legado`) e depois SQL puro (`legado` → modelo novo), o que deixa a conversão auditável e repetível.

D-001 · Spring Boot 4 + Java 21 + Maven

2026-10-06. A API foi reescrita em Spring Boot. Usamos Maven com o wrapper (`./mvnw`) por ser declarativo e não exigir instalação; Java 21 é a LTS instalada no ambiente.